

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
НА ОСНОВІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
SIEMENS TECHNICAL EDUCATION PROGRAM
(BASICS OF ELECTRICITY)

з дисципліни
«Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»
для студентів спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення»
усіх форм навчання

Конспект лекцій на основі навчальної програми Siemens Technical Education Program (Basics of Electricity) з дисципліни «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» усіх форм навчання. / Укл.: А.В. Пархоменко, О.М. Гладкова. – Запоріжжя: НУЗП, 2023. – 54 с.

Укладачі: А.В. Пархоменко, к.т.н., доцент каф. ПЗ
О.М. Гладкова, к.т.н., доцент каф. ПЗ

Рецензент: І.Я. Зеленцова, к.т.н., доц.каф. КСМ

Відповідальний
за випуск: С.О. Субботін, д.т.н., проф., зав.каф. ПЗ.

Затверджено
на засіданні кафедри
Програмних засобів
Протокол № 6
від 30.01.2023 р.

Зміст

Вступ.....	4
Провідники та діелектрики	5
Струм, напруга та опір	8
Закон Ома	14
Кола постійного струму	16
Магнетизм	20
Змінний струм	23
Індуктивність та ємність	30
Реактивний опір та імпеданс.....	35
Послідовні та паралельні коливальні контури.....	40
Потужність та коефіцієнт потужності у ланцюзі змінного струму	43
Трансформатори	47
Відповіді до тестів	53
Підсумковий іспит.....	54

Вступ

Вітаємо на першому курсі серії STEP (Siemens Technical Education Program). Цей курс охоплює основи електрики і призначений для підготовки до курсів за продукцією Siemens Industry, Inc.

Після завершення курсу **Basic of Electricity** (Основи електрики) ви будете здатні:

- Пояснити різницю між провідниками та діелектриками.
- Використовувати закон Ома для розрахунку струму, напруги та опору.
- Розрахувати еквівалентний опір для послідовних, паралельних або послідовно-паралельних контурів.
- Розрахувати падіння напруги на резисторі.
- Розрахувати потужність, враховуючи інші основні величини.
- Встановлювати фактори, що визначають електричну силу і полярність магнітного поля струмопровідної котушки.
- Визначати пікові, миттєві і діючі значення синусоїдальної хвилі змінного струму.
- Встановлювати фактори, що впливають на індуктивний і ємнісний реактивний опір в колі змінного струму.
- Розрахувати повний імпеданс в колі змінного струму.
- Пояснити різницю між активною і позірною потужністю в колі змінного струму.
- Розрахувати первинну і вторинну напругу однофазних і трифазних трансформаторів.
- Розрахувати необхідну позірну потужність для трансформатора

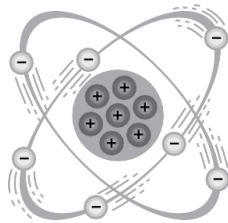
Ці знання допоможуть вам краще зрозуміти прохання клієнтів. Крім того, це дозволить вам краще описувати продукт клієнтам і позначати важливі відмінності між продуктами.

Якщо ви бажаєте знати, наскільки добре ви засвоїли подану інформацію після закінчення цього курсу, ви можете скласти екзамен онлайн – опис наведений нижче в цьому курсі. Якщо ви складете іспит, ви зможете роздрукувати сертифікат про завершення курсу з вашого комп'ютера.

Провідники та діелектрики

Елементи атома

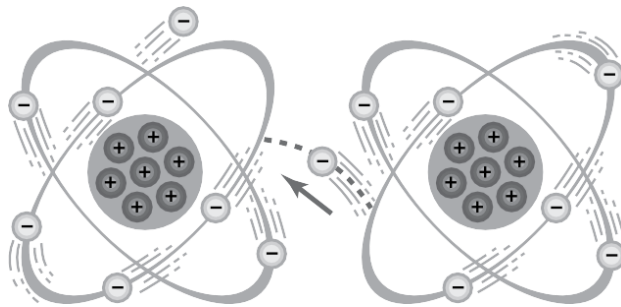
Вся матерія складається з атомів. У атомів є ядро з електронами, що рухаються навколо нього. Ядро складається з протонів і нейтронів (не показано). Електрони мають негативний заряд (-). Протони мають позитивний заряд (+). Нейтрони нейтральні. У нормальному стані атома число електронів дорівнює числу протонів, а негативний заряд електронів урівноважений позитивним зарядом протонів.



Вільні електрони

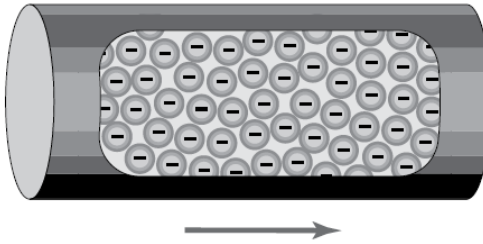
Електрони рухаються навколо ядра на різних відстанях. Чим ближче до ядра, тим щільніше пов'язані електрони з атомом. Електрони на зовнішній оболонці можуть бути легко витіснені з атома за допомогою деякої зовнішньої сили, такої як магнітне поле, тертя або хімічна дія.

Електрони, витіснені з атомів, іноді називають вільними електронами. Вільний електрон залишає порожнечу, яка може бути заповнена електроном, витісненим з іншого атома.



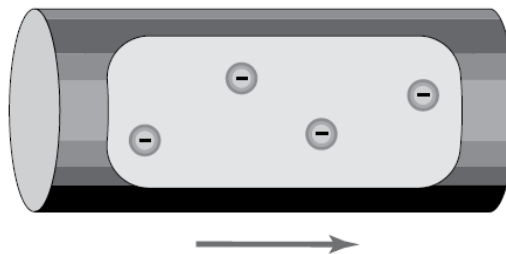
Провідники

Електричний струм виникає, коли вільні електрони рухаються від одного атома до іншого в певному матеріалі. Матеріали, що дозволяють електронам вільно переміщуватися, називаються провідниками. Гарними провідниками вважаються мідь, срібло, золото, алюміній, цинк, латунь і залізо. З-поміж цих матеріалів мідь і алюміній є найбільш поширеними в якості провідників.



Діелектрики

Матеріали, які дозволяють лише декілька вільних електронів, називаються діелектриками. Такі матеріали, як пластик, гума, скло, слюда і кераміка, вважаються гарними діелектриками.

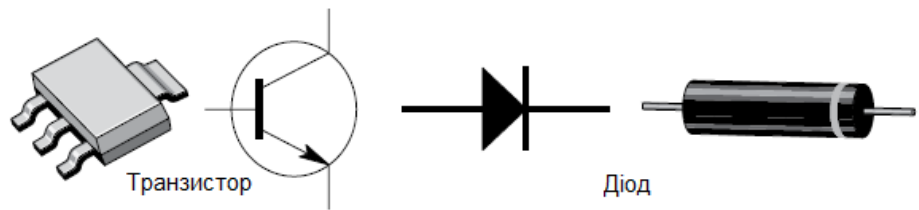


Електричний кабель є одним із прикладів використання провідників та діелектриків. Електрони течуть уздовж мідного або алюмінієвого провідника, щоб забезпечити енергію електричному пристрою, наприклад радіо, лампі або двигуну. Діелектрик навколо зовнішньої поверхні мідного провідника передбачений для утримання електронів у провіднику.



Напівпровідники

Напівпровідникові матеріали, такі як кремній, можуть бути використані для виготовлення пристроїв, які мають характеристики як провідників, так і діелектриків. Багато напівпровідникових приладів діють як провідник, якщо зовнішня сила застосовується в одному напрямку, та подібно діелектрику, коли вона застосовується у протилежному напрямку. Цей принцип є основою дії транзисторів, діодів та інших твердотільних електронних пристроїв.



Тест 1

1. Перерахуйте три основні елементи атома і вкажіть заряд кожного (позитивний, негативний або нейтральний).

Елемент	Заряд
_____	_____
_____	_____
_____	_____

2. Матеріали, які дозволяють багатьом електронам вільно пересуватися, називаються_____.

3. Які з цих матеріалів є гарними провідниками?

- | | |
|------------|-------------|
| a. мідь | e. алюміній |
| b. пластик | f. скло |
| c. срібло | g. залізо |
| d. гума | h. слюда |

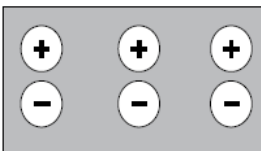
4. Матеріали, що мають мало вільних електронів, називаються_____.

Струм, напруга та опір

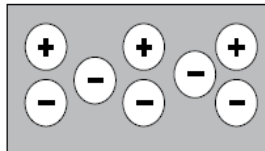
Всі матеріали складаються з одного або декількох елементів. Елемент являє собою матеріал, що складається з одного типу атома. Елементи часто визначаються за кількістю протонів і електронів в одному атомі елемента. Наприклад, атом водню має лише один електрон і один протон. Алюмінієвий атом має 13 електронів і 13 протонів. Атом з рівним числом електронів і протонів є електрично нейтральним.

Електричні заряди

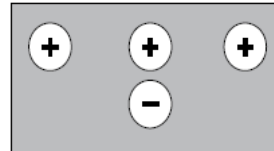
Електрони на зовнішній оболонці атома можуть бути легко витіснені за умови дії зовнішньої сили. Коли електрон витісняється з атома, у атома, який він залишає, налічується більше протонів, ніж електронів. Цей атом тепер має позитивний заряд. Атоми або молекули матеріалу можуть також мати надлишок електронів, даючи матеріалу негативний заряд. Позитивний або негативний заряд виникає у зв'язку з відсутністю або надлишком електронів. Число протонів залишається постійним.



Нейтральний заряд



Негативний заряд

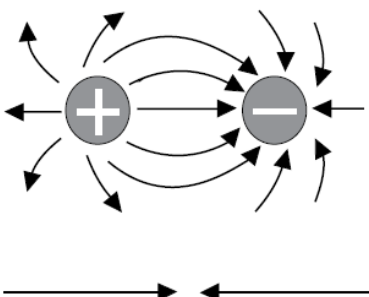


Позитивний заряд

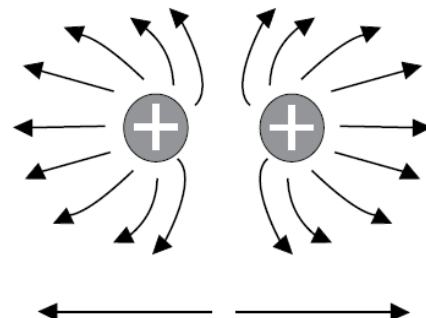
Притягнення та відштовхування електричних зарядів

Стара приказка «протилежності притягуються» є правдивою для електричних зарядів. Заряджені тіла навколо себе мають невидиме електричне поле. Ці невидимі силові лінії викликають притягнення або відштовхування. Коли два однойменно заряджених тіла зближуються, їхні електричні поля відштовхують одне тіло від іншого; коли зближуються різнойменно заряджені тіла - притягують.

Різнорізно заряди притягуються



Однорізно заряди відштовхуються



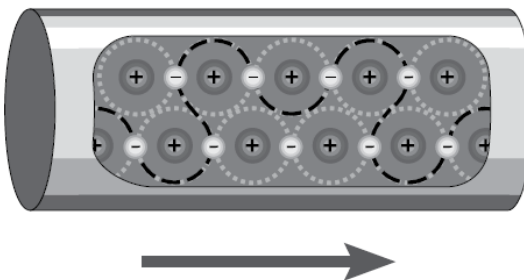
Взаємодія електричних зарядів залежить як від величини кожного заряду, так і від відстані між ними. Чим більша величина кожного заряду, тим сильніше заряджені об'єкти притягують або відштовхують один одного. Однак ця взаємодія обернено пропорційна квадрату відстані між зарядами.

Струм

Потік вільних електронів в матеріалі від одного атома до наступного в одному напрямку називається струмом і позначається символом I . Величина струму, що тече, визначається кількістю електронів, що проходять через поперечний переріз провідника за одну секунду.

Майте на увазі, що атоми дуже малі. Для заповнення одного кубічного сантиметра мідного провідника потрібно близько 10^{24} атомів. Це означає, що, якщо спробувати представити навіть невелике значення струму у електронах, результатом буде надзвичайно велике число.

З цієї причини струм вимірюється в амперах. Амperi позначаються літерою A. Струм силою у один ампер означає, що за одну секунду близько $6,24 \times 10^{18}$ електронів рухаються через поперечний переріз провідника. Ці цифри наведені тільки для інформації, і вам не потрібно турбуватися через них. Однак, це важливо для розуміння концепції електричного струму.



Оскільки на практиці часто зустрічається велика різноманітність значень електричних величин, електричні одиниці вимірювання часто мають префікси метричних одиниць, що представляють відповідні степені десяти. Наступна таблиця показує, як три таких префікси використовуються для відображення великих і малих значень струму.

Одиниця	Позначення	Еквівалентна міра
кілоампер	kA	1 kA = 1000 A
міліампер	mA	1 mA = 0.001 A
мікроампер	μ A	1 μ A = 0.000001 A

Напрямок струму

У деяких джерелах розрізняють поняття потоку електронів і струму. Підхід традиційного потоку струму ігнорує потік електронів і стверджує, що напрямок струму - від плюса до мінуса. Щоб уникнути плутанини, в цій книзі використовується концепція потоку електронів, яка стверджує, що електрони рухаються у напрямку від мінуса до плюса.

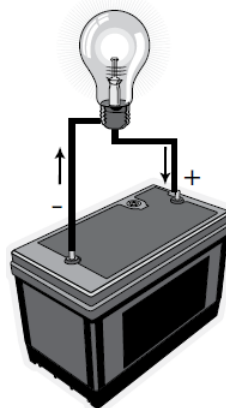


Напруга

Сила, необхідна для створення електричного потоку через провідник, називається різницею потенціалів, електрорушійною силою (ЕРС) або напругою. Напруга позначається буквою E або V . Одиницею вимірювання напруги є вольт, який також позначається буквою V .

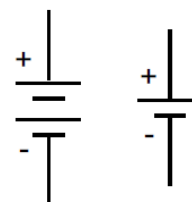
Напругу можна згенерувати різними способами. У акумуляторі використовується електрохімічний процес, у генераторі автомобіля та силової установки – процес магнітної індукції. Всі джерела напруги мають спільну характеристику – це надлишок електронів на одній клемі та їх брак на іншій. Це призводить до різниці потенціалів між двома клемми.

Для джерела напруги постійного струму полярність клем не змінюється, тому результуючий струм постійно тече в одному напрямку.



Позначки джерела напруги постійного струму

Примітка: знаки "+" та "-" є необов'язковими -



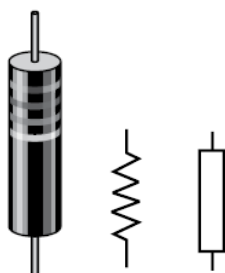
Наступна таблиця показує, як вибрані префікси метричних одиниць використовуються для позначення великих і малих значень напруги.

Одиниця	Позначення	Еквівалентна міра
кіловольт	kV	1 kV = 1000 V
мілівольт	mV	1 mV = 0.001 V
мікрівольт	μ V	1 μ V = 0.000001 V

Опір

Третім фактором, який грає роль в електричному ланцюзі, є опір. Весь матеріал в деякій мірі перешкоджає потоку електричного струму. Кількість опору залежить від складу, довжини, поперечного перерізу і температури резистивного матеріалу. Як правило, опір провідника збільшується зі збільшенням довжини або зменшенням поперечного перерізу. Опір позначається літерою R. Одиницею вимірювання опору є Ом (Ω).

Резистори - це пристрої, виготовлені з певним питомим опором і використовуювані в ланцюзі для обмеження струму і зниження напруги, що застосовується до інших компонентів. Зазвичай резистор символічно зображується на електричному кресленні одним з двох способів: зиг'загоподібною лінією або незаповненим прямокутником.



Резистор Позначення Резистора

На додаток до резисторів всі інші компоненти схеми та провідники, які з'єднують компоненти для формування схеми, також мають опір.

Базова одиниця опору становить 1 Ом; однак опір часто виражається в числах, кратних більшим одиницям, що наведено в таблиці нижче.

Одиниця	Позначення	Еквівалентна міра
мегаом	M Ω	1 M Ω = 1,000,000 Ω
кілоом	k Ω	1 k Ω = 1000 Ω

Тест 2

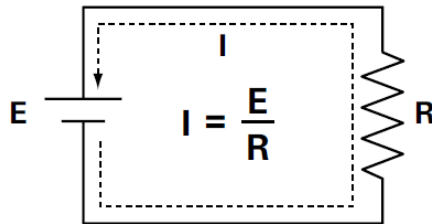
1. Матеріал, що характеризується надлишком електронів, має _____ заряд.
2. Матеріал з дефіцитом електронів, має _____ заряд.
3. Однойменні заряди _____ а різнойменні _____.
4. _____ це сила, що у застосуванні до провідника, викликає потік струму.
5. Рух електронів відбувається від _____ до _____.
6. Визначте основну одиницю вимірювання для кожного з пунктів списку, наведеного нижче.
 - a. Опір _____
 - b. Струм _____
 - c. Напруга _____

Закон Ома

Електричне коло

Проста електрична схема складається з джерела напруги, навантаження певного типу та провідників, що дозволяє електронам протікати між джерелом напруги та навантаженням.

Закон Ома показує, що струм змінюється прямо пропорційно напрузі та обернено пропорційно – опору.



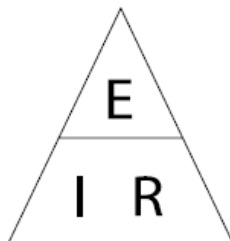
Струм (I) вимірюється в амперах
Напруга (E) вимірюється у вольтах
Опір (R) вимірюється в Омах

Існує три способи вираження закону Ома.

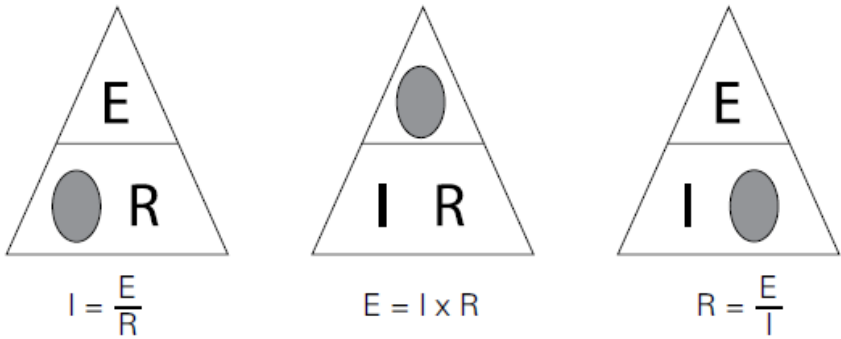
$$I = \frac{E}{R} \quad E = I \times R \quad R = \frac{E}{I}$$

Трикутник закону Ома

Існує легкий спосіб пам'ятати, яку формулу використовувати. Розташувавши струм, напругу та опір у трикутнику, ви можете швидко визначити правильну формулу.

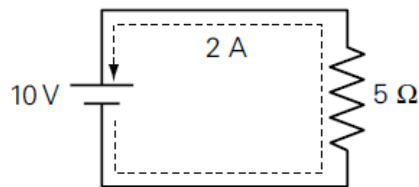


Щоб використовувати трикутник, закрийте значення, яке ви хочете обчислити. Літери, що залишаться, складають формулу.



Приклад закону Ома

Як показано у наступному досить простому прикладі, якщо відомі будь-які два значення, можна визначити інше значення, використовуючи закон Ома.



$$I = \frac{E}{R} = \frac{10V}{5\Omega} = 2A$$

$$R = \frac{E}{I} = \frac{10V}{2A} = 5\Omega$$

$$E = I \times R = 2A \times 5\Omega = 10V$$

Використаємо аналогічну схему, але зі струмом 200мА та опором 10 Ω . Щоб знайти напругу, затуліть E в трикутнику та використайте відповідне рівняння.

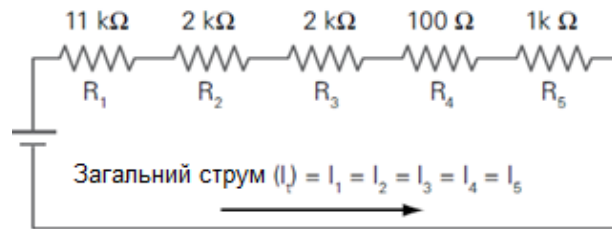
$$E = I \times R \rightarrow E = 0.2A \times 10\Omega = 2V$$

Не забувайте використовувати правильний десятковий еквівалент при роботі з числами, яким передують мілі (m), мікро (μ), кіло (k) або мега (M). У цьому прикладі струм перетвориться в 0,2 A, оскільки 200 мА становить $200 \times 10^{-3} A$, що дорівнює 0,2 A.

Кола постійного струму

Послідовні кола

Послідовне електричне коло формується, коли певна кількість пристроїв поєднана між собою так, що існує тільки один шлях для електричного потоку. На наступному рисунку показані п'ять резисторів, з'єднаних послідовно. Існує один шлях для струму від негативної клеми джерела напруги через всі п'ять резисторів з поверненням до позитивної клеми.



$$\text{Загальний опір} = R_t = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5$$

$$R_t = 11,000\text{ }\Omega + 2000\text{ }\Omega + 2000\text{ }\Omega + 100\text{ }\Omega + 1000\text{ }\Omega$$

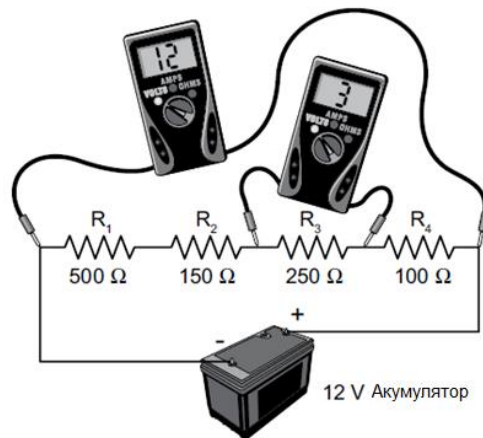
$$R_t = 16,100\text{ }\Omega = 16.1\text{ k}\Omega$$

Повний опір (R_t) в послідовному ланцюзі може бути визначений шляхом додавання всіх значень опору резисторів. Хоча одиниця опору - це Ом, часто використовуються різні префікси метричних одиниць, такі як кіло (k) або мега (M). Тому важливо привести всі значення опору до одних і тих же одиниць перед додаванням.

Струм в послідовному ланцюзі може бути визначений з використанням закону Ома. Спочатку необхідно обчислити загальний опір, а потім розділити напругу живлення на опір. Цей струм тече через кожен резистор в ланцюзі.

Напруга, вимірювана на кожному резисторі, також може бути розрахована з використанням закону Ома. Напругу на резисторі часто називають падінням напруги. Сума падіння напруги на кожному резисторі дорівнює напрузі живлення.

На наступному рисунку показані два вольтметра, один для виміру загальної напруги та інший для виміру напруги на R3.



$$R_t = 500 \, \Omega + 150 \, \Omega + 250 \, \Omega + 100 \, \Omega = 1000 \, \Omega = 1 \text{ k} \, \Omega$$

$$I = \frac{12 \text{ V}}{1000 \, \Omega} = 0.012 \text{ A} = 12 \text{ mA}$$

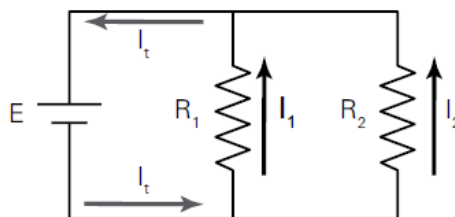
$$E_3 \text{ (Певна напруга через } R_3) = I \times R_3 = 0.012 \text{ A} \times 250 \, \Omega = 3 \text{ V}$$

$$E_t = E_1 + E_2 + E_3 + E_4 = 6 \text{ V} + 1.8 \text{ V} + 3 \text{ V} + 1.2 \text{ V} = 12 \text{ V}$$

Паралельні кола

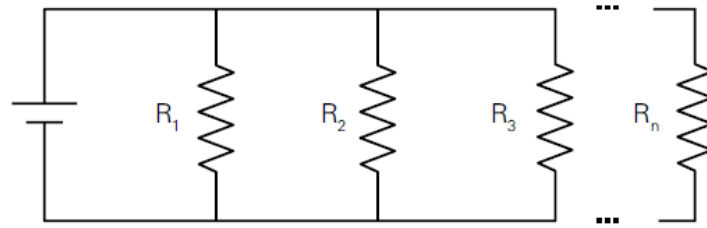
Паралельна схема формується, коли два або більше пристроїв розміщуються в схемі поруч так, що струм може проходити кількома шляхами.

На наступному рисунку показана найпростіша паралельна схема, два паралельних резистора. Існує два шляхи потоку струму. Один шлях пролягає від негативної клеми акумулятора через R1, повертаючись до позитивної клеми. Другий шлях - від негативної клеми акумулятора через R2 до позитивної клеми. Струм, що тече через резистор, може бути визначений шляхом ділення напруги ланцюга на опір цього резистора.



$$I_1 = \frac{E}{R_1} \quad I_2 = \frac{E}{R_2} \quad I_t = I_1 + I_2$$

Повний опір для паралельного кола з будь-якою кількістю резисторів можна обчислити за формулою, показаною на наступному рисунку.

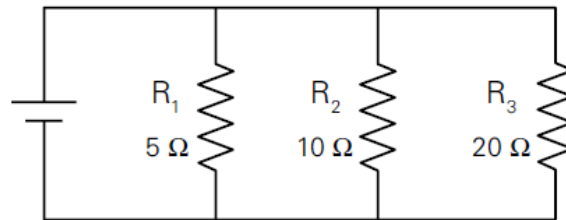


$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \dots + \frac{1}{R_n}}$$

В унікальному випадку, коли всі резистори мають однаковий опір, загальний опір дорівнює опору одного резистора, поділеного на кількість резисторів.

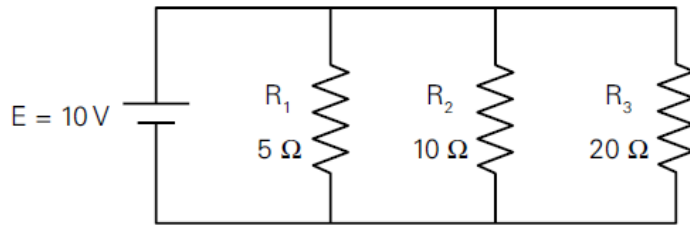
У наступному прикладі показаний загальний розрахунок опору для схеми з трьома паралельними резисторами.



$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{5\,\Omega} + \frac{1}{10\,\Omega} + \frac{1}{20\,\Omega} = \frac{4}{20\,\Omega} + \frac{2}{20\,\Omega} + \frac{1}{20\,\Omega} = \frac{7}{20\,\Omega}$$

$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{7}{20\,\Omega}} = \frac{20\,\Omega}{7} = 2.86\,\Omega$$

Струм в кожній з гілок паралельного ланцюга можна розрахувати, розділивши напругу у ланцюзі, що є однаковою для всіх гілок, на опір. Загальний струм ланцюга можна розрахувати, додавши струм для всіх гілок або розділивши напругу у ланцюзі на загальний опір.

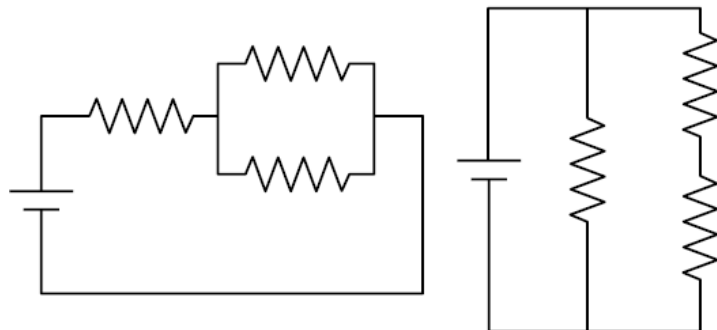


$$I_t = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{E}{R_1} + \frac{E}{R_2} + \frac{E}{R_3} = \frac{10V}{5\Omega} + \frac{10V}{10\Omega} + \frac{10V}{20\Omega} = 2A + 1A + 0.5A = 3.5A$$

$$I_t = \frac{E}{R_t} = \frac{10V}{2.86\Omega} = 3.5A$$

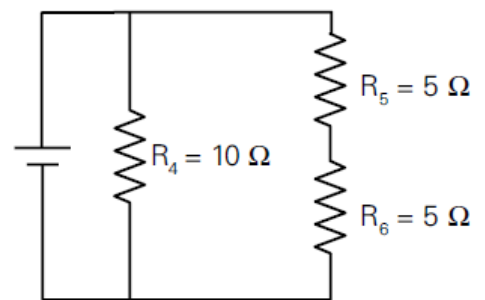
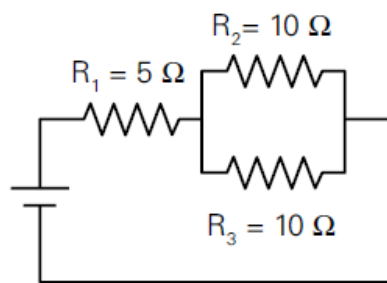
Послідовно-паралельні кола

Послідовно-паралельні схеми також відомі як змішані. Для формування послідовно-паралельної схеми необхідно не менше трьох компонентів. На наступному рисунку показані дві найпростіші послідовно-паралельні схеми. Схема зліва має два паралельних резистора, розташованих послідовно з іншим резистором. Схема справа має два послідовних резистора, розташованих паралельно з іншим резистором.



Послідовно-паралельні схеми зазвичай більш складні, ніж схеми, що показані тут, але з використанням формул для схем, що обговорювалися раніше в цьому курсі, ви можете легко визначити характеристики схеми.

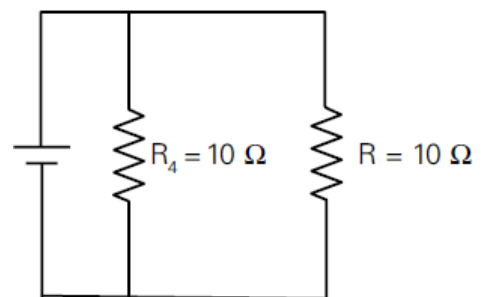
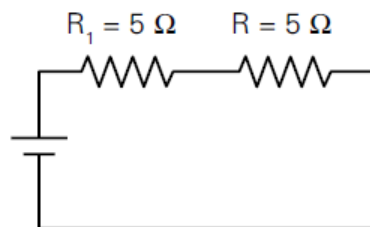
На наступному рисунку показано, як можна визначити повний опір для двох послідовно-паралельних схем у два кроки для кожної з них. Більш складні схеми вимагають більшої кількості кроків, але кожен крок є відносно простим. Крім того, якщо відома напруга джерела живлення, використовуючи закон Ома, ви також можете визначити струм і напругу в кожному ланцюзі.



1. Об'єднайте паралельні резистори 1. Додайте послідовні резистори

$$R = \frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{10 \Omega}} = \frac{10 \Omega}{2} = 5 \Omega$$

$$R = R_5 + R_6 = 5 \Omega + 5 \Omega = 10 \Omega$$

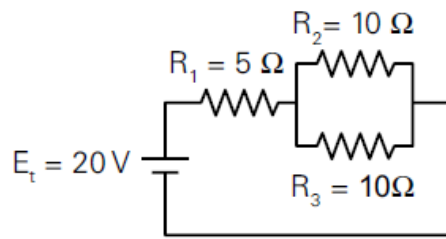


2. Додайте послідовні резистори 2. Об'єднайте паралельні резистори

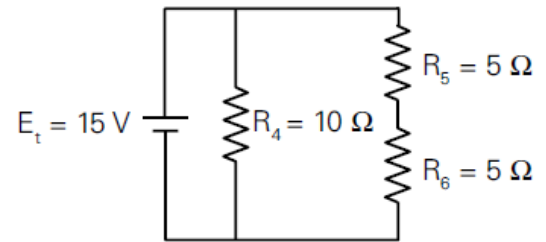
$$R_t = 5 \Omega + 5 \Omega = 10 \Omega$$

$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{10 \Omega}} = \frac{10 \Omega}{2} = 5 \Omega$$

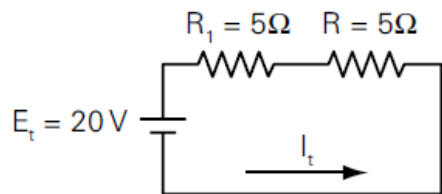
На наступному рисунку показано як, використовуючи такі ж дві послідовно-паралельні схеми, що і в попередньому прикладі, але з джерелами напруги, можна використовувати закон Ома для обчислення інших значень у колі.



Еквівалентна схема



Еквівалентна схема

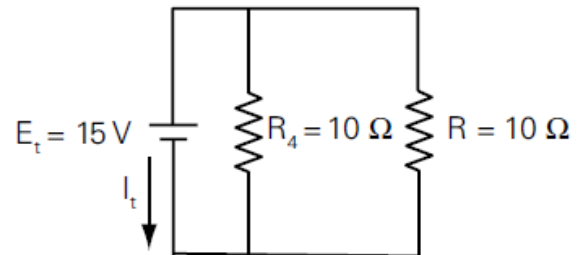


$$R_t = 10 \Omega \quad I_t = \frac{20 \text{ V}}{10 \Omega} = 2 \text{ A}$$

$$E_1 = I_t \times R_1 = 2 \text{ A} \times 5 \Omega = 10 \text{ V}$$

$$E_R = E_2 = E_3 = E_t - E_1 = 20 \text{ V} - 10 \text{ V} = 10 \text{ V}$$

$$I_t = I_2 + I_3 = \frac{E_R}{R_2} + \frac{E_R}{R_3} = \frac{10 \text{ V}}{10 \Omega} + \frac{10 \text{ V}}{10 \Omega} = 2 \text{ A}$$



$$R_t = 5 \Omega \quad I_t = \frac{15 \text{ V}}{5 \Omega} = 3 \text{ A}$$

$$E_t = E_4 = E_R = 15 \text{ V}$$

$$I_t = I_4 + I_R = \frac{E_t}{R_4} + \frac{E_t}{R} = \frac{15 \text{ V}}{10 \Omega} + \frac{15 \text{ V}}{10 \Omega} = 3 \text{ A}$$

Потужність в ланцюзі постійного струму

Кожен раз, коли сила будь-якого роду викликає рух, виконується робота. Якщо діє сила, що не викликає руху, то ніяка робота не виконується.

В електричному ланцюзі напруга, застосована до провідника, змушує електрони рухатися. Напруга - це сила, а потік електронів - рух. Потужність - це темп, з яким виконується робота, вона позначається символом P . Одиниця виміру потужності - це Ват, що позначається символом W . У ланцюзі постійного струму один ват - це швидкість, з якою виконується робота, коли 1 вольт спричиняє струм у 1 ампер. Пізніше ви дізнаєтеся, що існують інші типи потужності, що застосовується до ланцюгів змінного струму.

З основної формули потужність = струм помножений на

напругу, інші формули для потужності можуть бути отримані з використанням закону Ома.

Формули потужності
постійного струму

Закон Ома

$$P = I \times E = IE$$

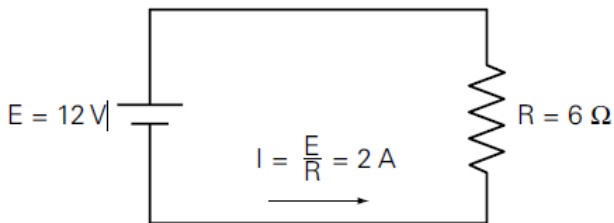
$$P = IE = I(IR) = I^2R$$

$$E = I \times R = IR$$

$$P = IE = \left(\frac{E}{R}\right)E = \frac{E^2}{R}$$

$$I = \frac{E}{R}$$

У наступному прикладі показано, як потужність може бути розрахована з використанням будь-якої формули.



$$P = IE = (2 \text{ A})(12 \text{ V}) = 24 \text{ W}$$

$$P = I^2R = (2 \text{ A})^2(6 \Omega) = 24 \text{ W}$$

$$P = \frac{E^2}{R} = \frac{(12 \text{ V})^2}{6 \Omega} = 24 \text{ W}$$

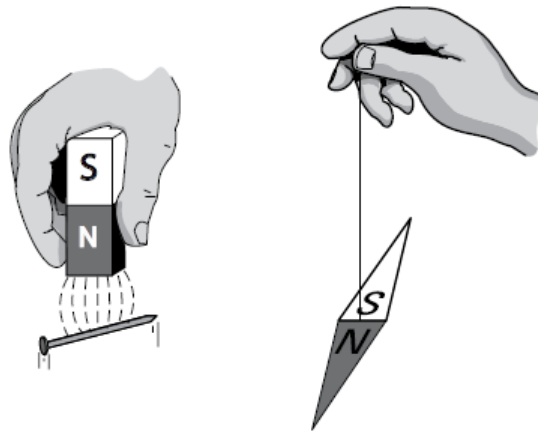
Тест 3

1. Повний струм в ланцюзі з напругою 12 V та опором 24 Ω дорівнює _____ A.
2. Повний опір послідовного ланцюга з резисторами, що мають наступні значення: $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 15 \Omega$, та $R_3 = 20 \Omega$, дорівнює _____ Ω .
3. Напруга для послідовної схеми зі струмом 0.5 A та опором 60 Ω дорівнює _____ V.
4. Повний опір паралельного ланцюга, що має чотири 20 Ω резистори, дорівнює _____ Ω .
5. В паралельній схемі з двома однаковими резисторами та загальним струмом 12 A, значення струму через кожний резистор дорівнює _____ A.
6. Для ланцюга постійного струму з напругою 24 V та струмом 5 A, потужність дорівнює _____ W.

Магнетизм

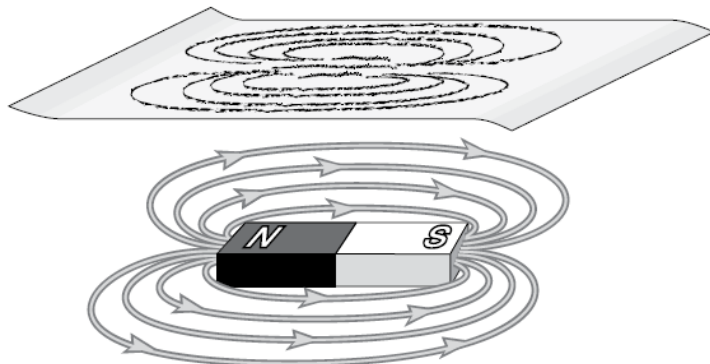
Принципи магнетизму є невід'ємною частиною електрики. Фактично, магнетизм можна використовувати для створення електричного струму і навпаки.

Уявляючи постійний магніт, ми часто думаємо про підковоподібний або стрижневий магніт, або стрілу компаса, але постійні магніти бувають різних форм. Однак всі магніти мають дві характеристики. Вони притягують залізо і, якщо вільно рухаються (як наприклад, стрілка компаса), магніти передбачають орієнтацію з півночі на південь.



Магнітні лінії потоку

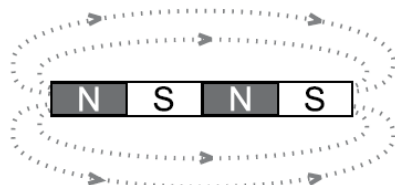
Кожен магніт має два полюси, один північний полюс і один південний. Невидимі магнітні лінії потоку залишають північний полюс і рухаються до південного полюсу. У той час як лінії потоку є невидимими, ефект дії магнітних полів можна зробити видимим. Коли аркуш паперу розташовують на магніті, і на ньому вільно розсіюють залізні дрібні частинки, вони розташовуються уздовж невидимих ліній потоку.



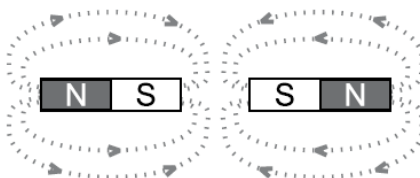
Щільність цих ліній потоку найбільша всередині магніту і там, де лінії потоку входять і залишають магніт. Чим більша щільність ліній потоку, тим сильніше магнітне поле.

Взаємодія між магнітами

Коли два магніти об'єднані, магнітний потік навколо магнітів викликає певну форму взаємодії. Коли два різноіменних полюси об'єднуються, магніти притягуються один до одного. Коли два однойменні полюси з'єднані разом, магніти відштовхують один одного.



Різноїменні полюси притягуються

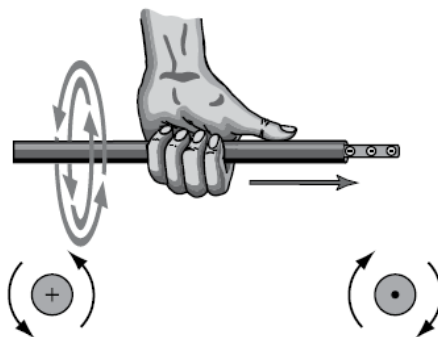


Однєїменні полюси відштовхуються

Електромагнетизм

Електромагнітне поле являє собою магнітне поле, що генерується потоком струму в провіднику. Увесь електричний струм генерує магнітне поле, та існує залежність між напрямком струму і напрямком магнітного поля.

Правило лівої руки для провідників демонструє цей зв'язок. Якщо струмопровідний провідник схопити лівою рукою таким чином, щоб великий палець був спрямований в напрямку потоку електронів, інші пальці вкажуть на напрямок магнітних ліній потоку.



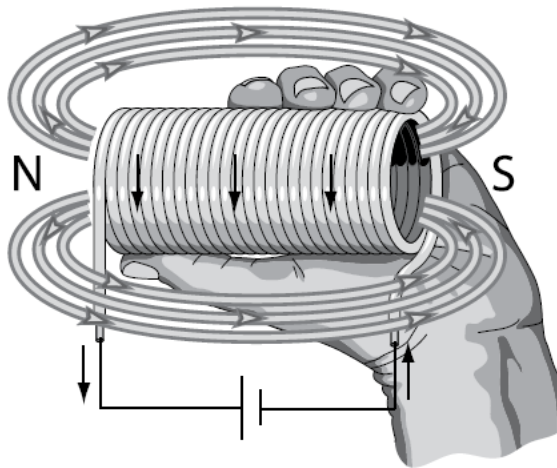
Електронний потік у напрямку від вас викликає магнітний потік проти годинникової стрілки

Потік електронів у напрямку до вас викликає магнітний потік за годинниковою стрілкою

Струмопровідна котушка

Струмопровідна дрова котушка діє як магніт. Окремі витки дроту діють як малі магніти. Окремі поля складаються разом, утворюючи один магніт. Сила поля може бути збільшена шляхом додавання більшої кількості витків до котушки, збільшення сили струму або шляхом обмотування котушки навколо матеріалу, такого як залізо, який проводить магнітний потік краще, ніж повітря.

Правило лівої руки для котушок говорить, що якщо пальці лівої руки обгорнуті навколо котушки в напрямку потоку електронів, великий палець вкаже на північний полюс електромагніта.



Електромагніт зазвичай намотаний на сердечник із м'якого заліза або будь-якої іншої матеріалу, який легко проводить магнітні силові лінії.

Велика розмаїтість електричних пристроїв таких, як двигуни, автоматичні вимикачі, контактори, реле й пускачі двигунів, використовують електромагнітні принципи.

Тест 4

1. Магніти мають дві властивості: вони притягують та утримують_____, та якщо можуть вільно рухатися, вони вказують приблизний напрямок_____.
2. Лінії потоку завжди залишають_____полюс та входять до_____полюсу.
3. Правило лівої руки для провідників стверджує, що коли ліва рука охоплює провідник та великий палець спрямований на потік _____, інші пальці вказують на _____.

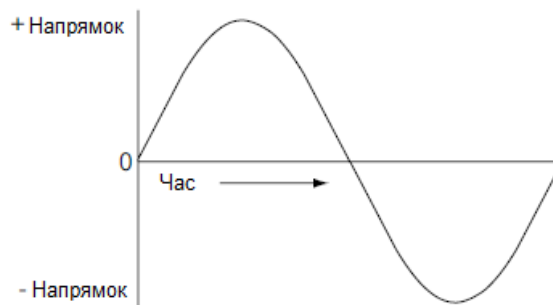
Змінний струм

Подача струму для електричних пристроїв може надходити від джерела постійного або змінного струму. У ланцюзі постійного струму електрони безперервно течуть в одному напрямку від джерела живлення через провідник до навантаження і назад до джерела живлення. Полярність джерела постійного струму залишається постійною. До джерел живлення постійного струму належать батареї і генератори постійного струму.

На противагу цьому, генератор змінного струму змушує електрони рухатися спочатку в одному напрямку, а потім в іншому. Фактично, генератор змінного струму змінює полярність клем багато разів в секунду, змушуючи струм змінювати напрямок з кожним реверсуванням.

Синусоїдальна хвиля змінного струму

Змінна напруга і струм постійно змінюються. Графічне представлення для змінного струму є синусоїдальною хвилею. Вона може представляти струм або напругу. Є дві осі. Вертикальна вісь являє собою напрямок і величину струму або напруги. Горизонтальна вісь представляє собою час.

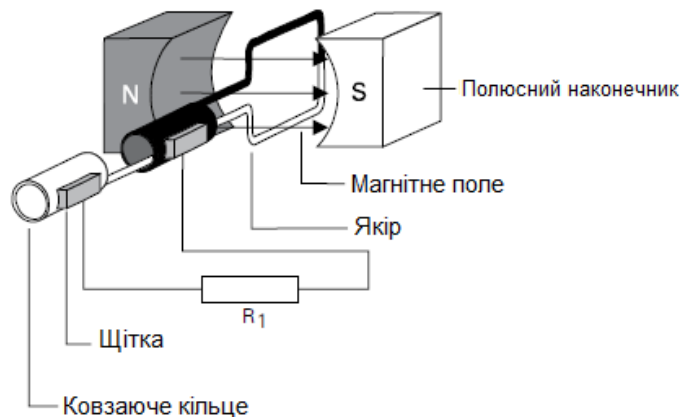


Коли сигнал знаходиться вище осі часу, струм тече в одному напрямку. Це називається позитивним напрямком. Коли сигнал знаходиться нижче осі часу, струм тече в протилежному напрямку. Це називається негативним напрямком. Синусоїдальна хвиля рухається протягом повного обертання у 360 градусів, що є одним циклом. Змінний струм проходить через багато таких циклів кожену секунду.

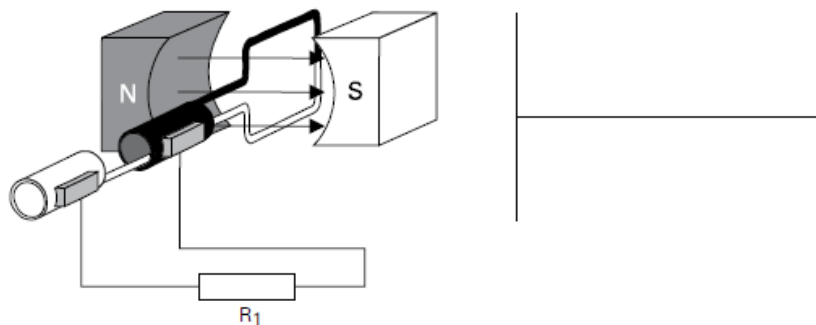
Базовий генератор змінного струму

Базовий генератор складається з магнітного поля, якоря, ковзаючих кілець, щіток і активного навантаження. У генераторі промислового значення магнітне поле створюється електромагнітом, але для такого простого генератора використовуються постійні магніти.

Якорем є будь-яка кількість провідних дротів, намотаних витками, які обертаються крізь магнітне поле. Для простоти показаний один цикл. Коли провідник переміщається через магнітне поле, в провіднику виникає напруга. Коли якір обертається у магнітному полі, в ньому генерується напруга, що викликає потік струму. Ковзаючі кільця прикріплюються до якоря і обертаються разом з ним. Вугільні щітки рухаються проти руху ковзаючих кілець, щоб провести струм від якоря до активного навантаження.

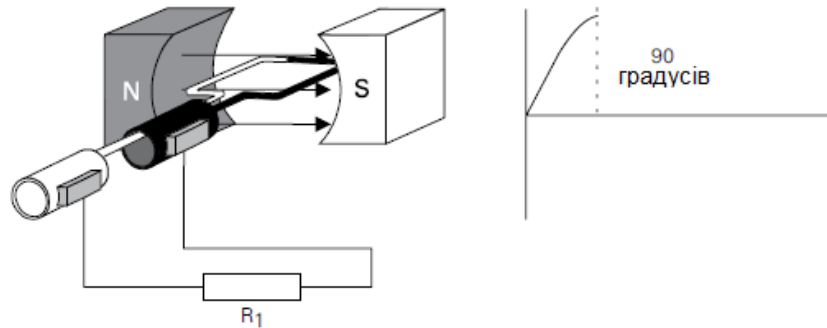


Якір обертається у магнітному полі. В початковому положенні в нуль градусів провідники якоря рухаються паралельно магнітному полю, і не проходять через жодні магнітні лінії потоку. Напруга не індукується.



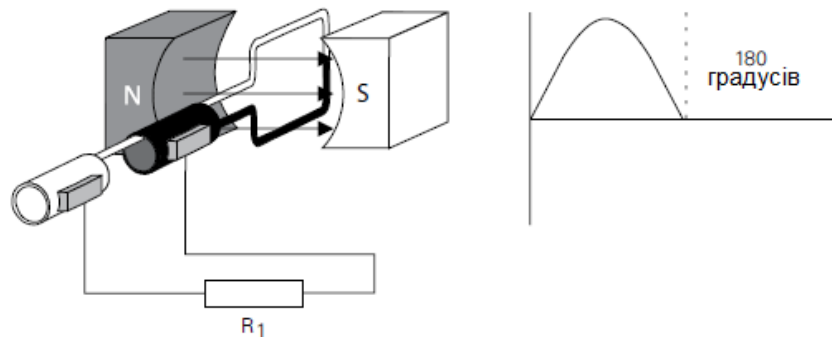
Робота генератора від 0 до 90 градусів

Коли якір повертається від нуля до 90 градусів, провідники «перерізають» все більше ліній потоку, що призводить до максимального рівня напруги в позитивному напрямку.



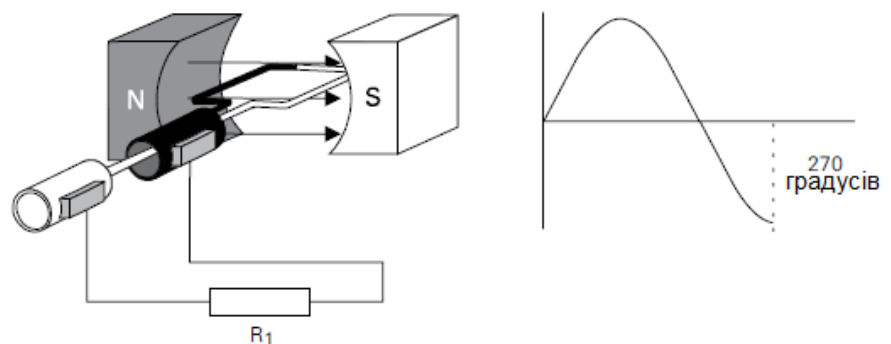
Робота генератора від 90 до 180 градусів

Якір продовжує повертатися від 90 до 180 градусів, «перерізаючи» меншу кількість ліній потоку. Індукована напруга знижується від максимального позитивного значення до нуля.



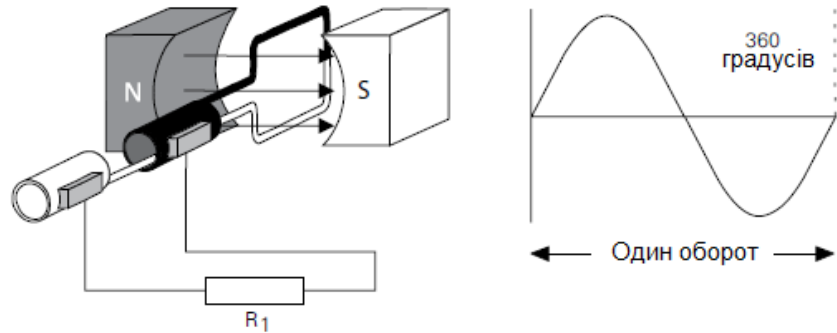
Робота генератора від 180 до 270 градусів

Коли якір продовжує повертатися від 180 до 270 градусів, провідники перетинають більше ліній потоку, але в зворотному напрямку, тому напруга індукується у негативному напрямку, збільшуючись до максимуму при 270 градусах.



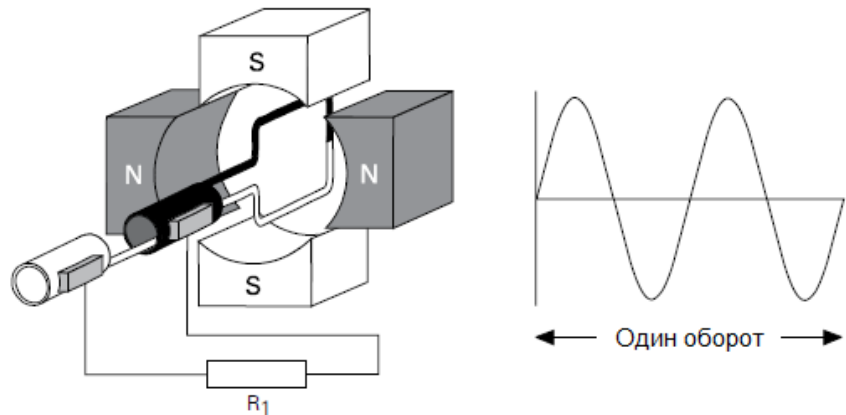
Робота генератора від 270 до 360 градусів

Коли якір продовжує обертання від 270 до 360 градусів, створена напруга знижується від максимального негативного значення до нуля. Це є завершенням одного обертання. Якір продовжує обертатися з постійною швидкістю, що призводить до повторення таких циклів до тих пір, поки обертається якір.



Чотирьохполюсний генератор змінного струму

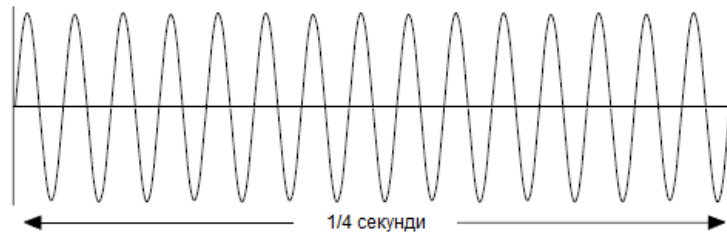
Генератор змінного струму виконує один цикл за оборот для кожної пари полюсів. Збільшення числа полюсів призводить до збільшення числа циклів, виконаних за один оборот. Двополюсний генератор здійснює один цикл за оборот, а чотирьохполюсний генератор - два цикли.



Частота

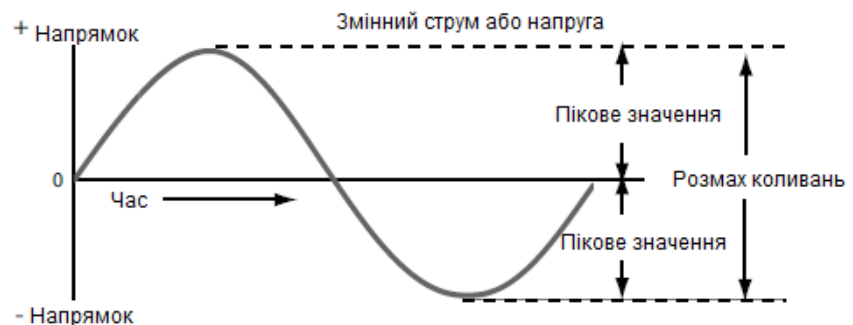
Кількість циклів в секунду для напруги, що індукуюється в якорі, являє собою частоту генератора. Якщо якір двополюсного генератора обертається зі швидкістю 60 обертів на секунду, напруга, що генерується, має частоту 60 циклів за секунду. Визнаною одиницею вимірювання для частоти є герц, Гц. 1 Гц дорівнює 1 циклу в секунду.

Енергетичні компанії генерують і постачають електроенергію на дуже низьких частотах. Стандартна частота ліній електропередач в США і багатьох інших країнах становить 60 Гц. 50 Гц також є розповсюдженою частотою ліній електропередач, що використовується у всьому світі. На наступному рисунку показано 15 циклів за 1/4 секунди, що еквівалентно 60 Гц.



Амплітуда

Як було вже зазначено, напруга і струм в ланцюзі змінного струму зростають і падають за певний час за схемою, що називається синусоїдальною хвилею. На додаток до частоти, що є швидкістю змінення, синусоїдальна хвиля змінного струму також має амплітуду, яка є діапазоном змінення. Амплітуда може бути задана трьома способами: пікове значення, розмах коливань та ефективне значення.



$$\text{Ефективне значення (RMS)} = \text{Пікове значення} \times 0.707$$

Пікове значення синусоїдальної хвилі є максимальним значенням для кожної половини синусоїди. Розмах коливань - це діапазон від позитивного до негативного піку. Є вдвічі більшим за пікове значення. Ефективне значення змінного струму визначається у термінах, що застосовується до еквівалентного ефекту нагріву, в порівнянні з постійним струмом. Прилади, призначені для вимірювання змінної напруги та струму, зазвичай відображають ефективне значення. Воно приблизно дорівнює 0,707 пікового значення.

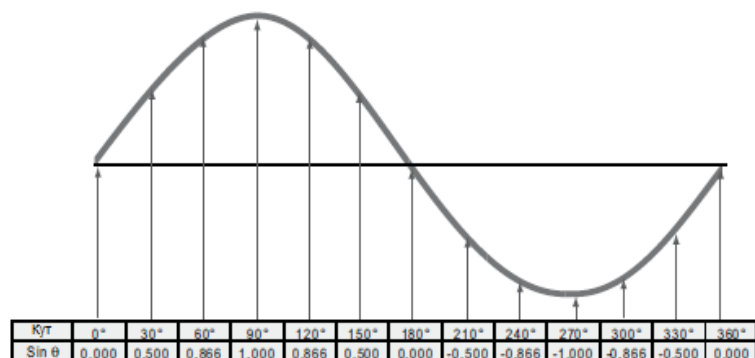
Ефективне значення також називається RMS (root mean square power). Це назва походить від операції знаходження кореневого середньоквадратичного, використовуваного для обчислення ефективного значення сигналу.

Миттєве значення

Миттєве значення - це значення в будь-якій точці синусоїдальної хвилі. Сигнал напруги, що утворюється у результаті обертання якоря двополюсного генератора змінного струму на 360 градусів, називається синусоїдальною хвилею, оскільки миттєве значення напруги або струму пов'язані з синусоїдальною тригонометричною функцією.

Як показано на наступному рисунку, миттєве значення напруги (e) і струму (i) в будь-якій точці синусоїдальної хвилі дорівнює піковому значенню, помноженому на синус кута. Значення синусів, показані на рисунку, отримані з тригонометричних таблиць. Майте на увазі, що кожна точка має миттєве значення, але на цьому малюнку показаний тільки синус кута з інтервалом у 30 градусів. Синус кута представляється символічно як $\sin \theta$, де грецька буква theta (θ) являє собою кут.

Миттєве значення змінного струму або напруги

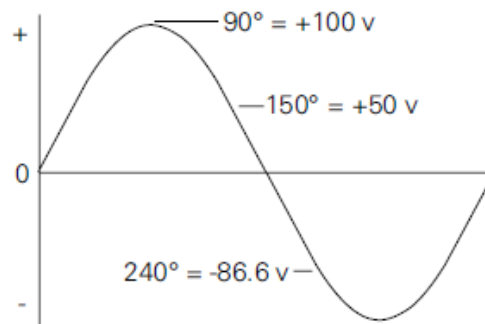


$$\text{Миттєвий струм (i)} = I_{\text{peak}} \times \sin \theta$$

$$\text{Миттєва напруга (e)} = E_{\text{peak}} \times \sin \theta$$

Приклад: якщо $E_{\text{peak}} = 170\text{v}$ за 150 градусів, $e = (170)(0.5) = 85\text{v}$

Наступний приклад ілюструє миттєві значення при 90, 150 і 240 градусах для пікової напруги 100 вольт. Миттєве значення напруги можна обчислити, підставляючи синус під миттєве значення кута.



Тест 5

1. _____ являє собою графічне представлення значень напруги або струму в часі.
2. Генератор змінного струму генерує _____ цикл(-ів) за оборот для кожної пари полюсів.
3. Миттєва напруга при 240 градусах для синусоїдальної хвилі з піковою напругою 150 V дорівнює _____ V.
4. Ефективна напруга для синусоїдальної хвилі з піковою напругою 150 V становить _____ V.

Індуктивність та ємність

Індуктивність

Ланцюги, що вивчалися до цього моменту, є резистивними. Однак опір і напруга не є єдиними властивостями схеми, які впливають на струм. Індуктивність - це властивість електричного кола, яка протидіє будь-якій зміні електричного струму.

Опір протидіє струму, індуктивність - змінам струму.

Індуктивність позначається буквою L . Одиницею вимірювання індуктивності є Генрі (H); однак, оскільки він є відносно великою одиницею вимірювання, індуктивність часто оцінюється в мілігенрі або мікрогенрі.

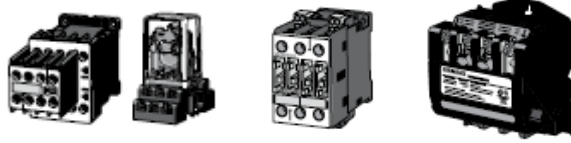
Одиниця	Позначення	Еквівалентна міра
мілігенрі	mH	1 mH = 0.001 H
мікрогенрі	μ H	1 μ H = 0.000001 H

Потік струму створює магнітне поле в провіднику. Величина струму визначає силу магнітного поля. Із збільшенням потоку струму напруженість поля також збільшується, а при зменшенні струму, відповідно, - зменшується.

Будь-яка зміна струму викликає відповідну зміну магнітного поля, що оточує провідник. Струм є постійним для регульованого джерела постійного струму, за винятком, коли ланцюг включається і вимикається, або коли відбувається зміна навантаження. Однак змінний струм постійно змінюється, а індуктивність постійно протидіє цим змінам. Змінення у магнітному полі, що оточує провідник, викликає напругу в провіднику. Така самоіндукційна напруга перешкоджає зміні струму та відома як протиелектрорушійна сила.

Всі провідники, а також багато електричних пристроїв мають значну індуктивність, але індуктори являють собою котушки, обмотані дротом, з певним значенням індуктивності. Для певних застосувань індуктори намотані навколо металевого сердечника для подальшої концентрації індуктивності. Індуктивність котушки визначається кількістю витків в ній, діаметром і довжиною котушки, а також матеріалом сердечника. Як показано на наступному рисунку, індуктор зазвичай позначається на електричному кресленні у вигляді завитої лінії.

Всі електротехнічні вироби мають індуктивність, але пристрої, показані нижче, є прикладами, які в основному є індуктивними.



Реле контролю

Контактори

Індуктори - компоненти, створені з певною індуктивністю.



Індуктор

Схематичне позначення



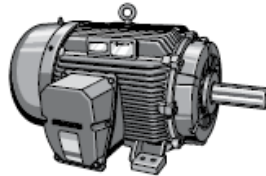
Трансформатори



Індуктор



Індуктор із залізним сердечником

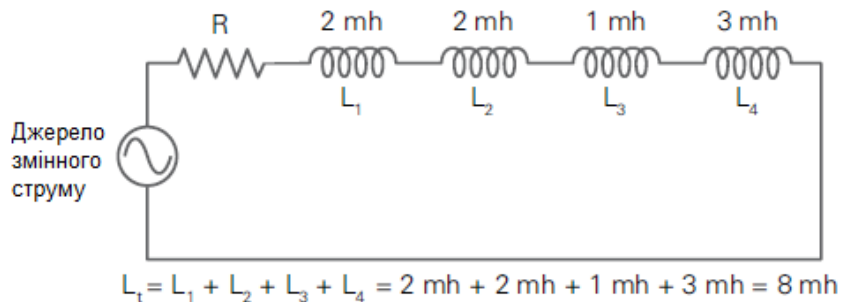


Електричний мотор

$$L = (\text{Проникність сердечника}) \times ((\text{Кількість витків})^2 \times (\text{Площа поперечного перетину})) / \text{Довжина}$$

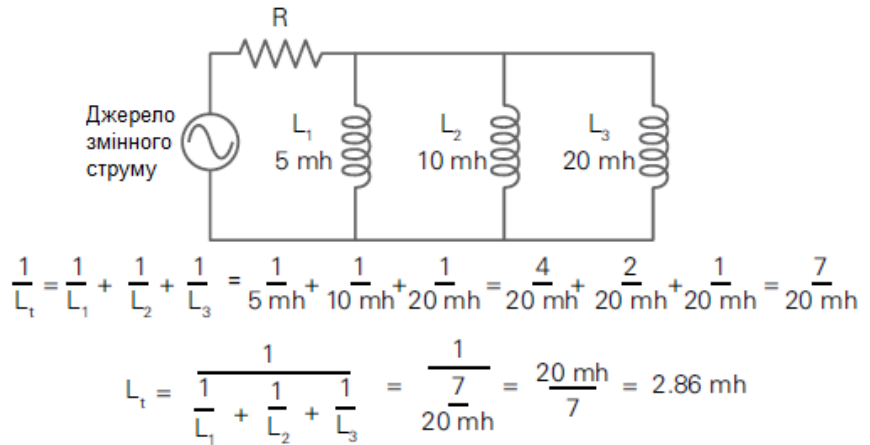
Послідовні індуктори

В наступному ланцюзі джерело змінного струму постачає електроенергію до чотирьох індукторів. Повна індуктивність послідовних індукторів дорівнює сумі індуктивностей.



Паралельні індуктори

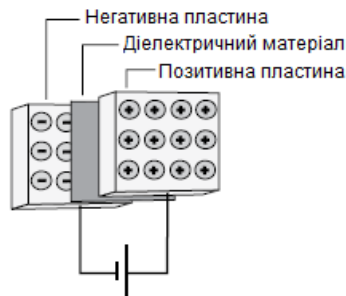
Загальна індуктивність паралельних індукторів обчислюється за формулою, аналогічною формулі обчислення опору паралельних резисторів. На наступному рисунку показаний розрахунок для схеми з трьома паралельними індукторами.



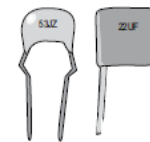
Ємність та конденсатори

Ємність - це міра здатності схеми зберігати електричний заряд. Пристрій, виготовлений з питомим об'ємом ємності, називається конденсатором. Конденсатор складається з пари провідних пластин, розділених тонким шаром ізоляційного матеріалу. Іншою назвою для ізоляційного матеріалу є діелектричний матеріал. Конденсатор зазвичай позначається на електричному кресленні комбінацією прямої лінії з вигнутою лінією або двома прямими лініями.

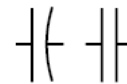
Конденсатори - це компоненти, виготовлені з певною ємністю.



Постійний струм не може протікати через конденсатор, якщо той несправний



Схематичне позначення



Коли напруга подається на пластини конденсатора, електрони притягуються до однієї пластини і полишають іншу. Це заряджає конденсатор. Прямий струм не може протікати через діелектричний матеріал, тому що він є ізолятором; проте електричне поле, створюване при заряді конденсатора, відчувається через діелектрик. Конденсатори розраховані на суму заряду, яку вони можуть утримувати.

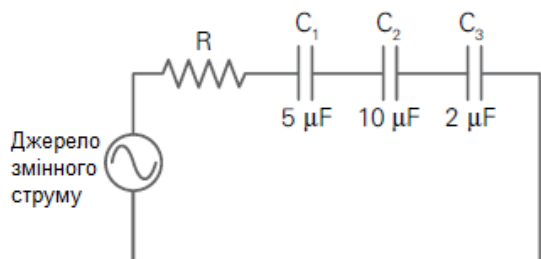
Ємність конденсатора залежить від площі пластин, відстані між пластинами і типу використовуваного діелектричного матеріалу. Символом ємності є С, а одиницею виміру є фарад (F). Однак, оскільки фарад -

велика одиниця, конденсатори часто оцінюються в мікрофарадах (μF) або пікофарадах (pF).

Одиниця	Позначення	Еквівалентна міра
мікрофарад	μF	$1 \mu\text{F} = 0.000001 \text{ F}$
пікофарад	pF	$1 \text{ pF} = 0.000000000001 \text{ F}$

Послідовні конденсатори

Послідовне об'єднання конденсаторів зменшує загальну ємність. Формула для послідовних конденсаторів аналогічна формулі для паралельних резисторів. У наступному прикладі джерело змінного струму постачає електроенергію до трьох конденсаторів.

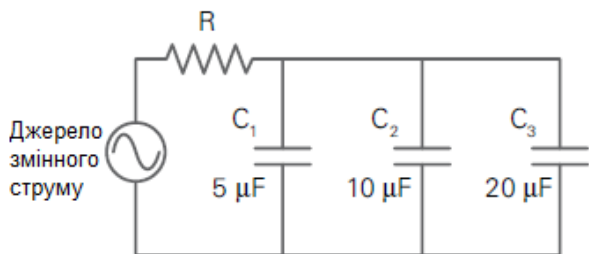


$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{5 \mu\text{F}} + \frac{1}{10 \mu\text{F}} + \frac{1}{2 \mu\text{F}} = \frac{2}{10 \mu\text{F}} + \frac{1}{10 \mu\text{F}} + \frac{5}{10 \mu\text{F}} = \frac{8}{10 \mu\text{F}}$$

$$C_t = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} = \frac{1}{\frac{8}{10 \mu\text{F}}} = \frac{10 \mu\text{F}}{8} = 1.25 \mu\text{F}$$

Паралельні конденсатори

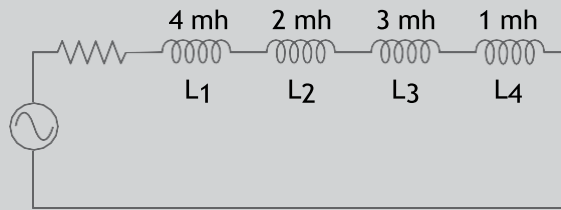
Паралельне додавання конденсаторів збільшує ємність схеми. В наступному ланцюзі джерело змінного струму постачає електроенергію до трьох конденсаторів. Сумарна ємність визначається додаванням значень усіх конденсаторів.



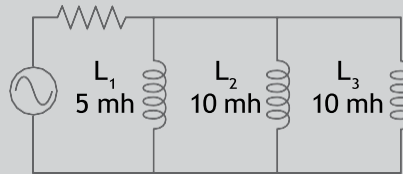
$$C_t = C_1 + C_2 + C_3 = 5 \mu\text{F} + 10 \mu\text{F} + 20 \mu\text{F} = 35 \mu\text{F}$$

Тест 6

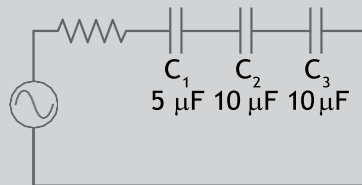
1. Загальна індуктивність у ланцюзі _____ мГн.



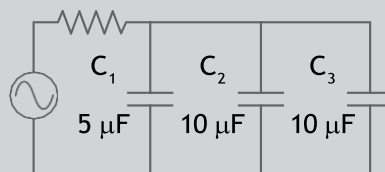
2. Загальна індуктивність у ланцюзі _____ мГн.



3. Загальна ємність у ланцюзі дорівнює _____ μF .



4. Загальна ємність у ланцюзі дорівнює _____ μF .



Реактивний опір та імпеданс

У абсолютно резистивному колі змінного струму опір є єдиною протидією потоку струму. У колі змінного струму з однією лише індуктивністю, ємністю або з обома індуктивністю і ємністю, але без опору, протидія потоку називається реактивним опором, позначеним символом X . Загальна протидія в ланцюзі змінного струму, яка містить як реактивний опір, так і опір, що зветься імпедансом, позначена символом Z . Точно так, як і опір, реактивність та імпеданс виражаються в Омах.

Індуктивна реактивність

Індуктивність впливає на струм тільки, коли він змінюється. Індуктивність створює самоіндуктовану напругу (протиелектрорушійна сила), яка протистоїть змінам струму. У колі змінного струму струм постійно змінюється. Тому індуктивність викликає постійну протидію до потоку струму, яка називається індуктивним реактивним опором і позначається символом X_L .

Індуктивний опір є пропорційним як до індуктивності, так і до застосовуваної частоти. Формула індуктивного опору показана нижче.

$$X_L = 2\pi fL = 2 \times 3.14 \times \text{частота} \times \text{індукція}$$

Для схеми з частотою 60 Гц, що містить індуктор 10 мГн, індуктивний опір визначається:

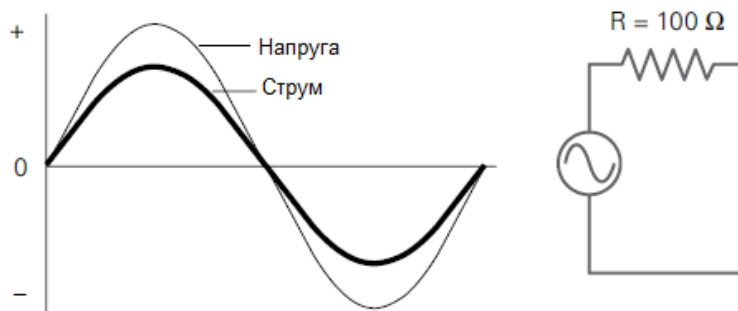
$$X_L = 2\pi fL = 2 \times 3.14 \times 60 \text{ Гц} \times 0.010 \text{ Гн} = 3.768 \Omega$$

Для цього прикладу опір дорівнює нулю, тому імпеданс дорівнює реактивному опору. Якщо напруга відома, закон Ома може бути використаний для розрахунку струму. Якщо, наприклад, напруга становить 10 В, струм розраховується наступним чином:

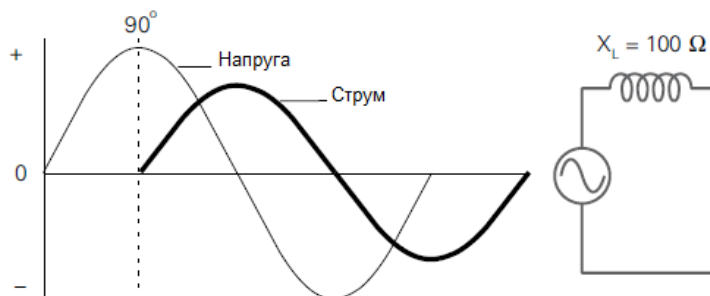
$$I = \frac{E}{Z} = \frac{10 \text{ V}}{3.768 \Omega} = 2.65 \text{ A}$$

Фази струму і напруги

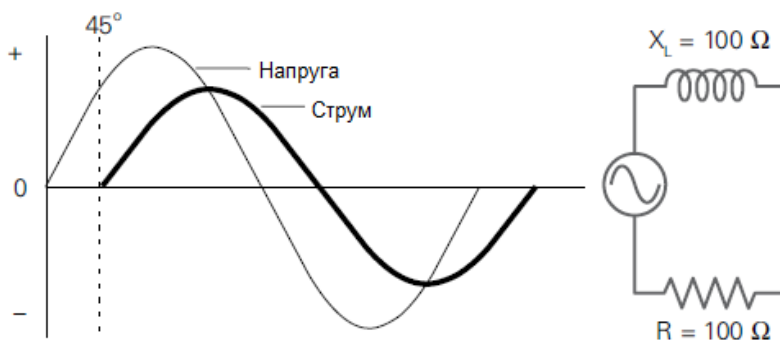
У абсолютно резистивному ланцюзі змінного струму струм та напруга, як стверджується, перебувають у фазному струмі, оскільки вони піднімаються і падають одночасно, як показано в наступному прикладі.



У абсолютно індуктивному ланцюзі змінного струму струм та напруга, як стверджується, не відповідають фазі, тому що напруга випереджує струм на 90° градусів, як показано в наступному прикладі. Це можна висловити інакшим чином, якщо сказати, що струм відстає від напруги на 90° градусів.



У колі змінного струму з опором і індуктивністю струм відстає від напруги більш ніж на 0 градусів і менше 90 градусів. Точна величина запізнювання залежить від відносної кількості опору і індуктивності. Чим більш резистивним є ланцюг, тим ближче він до перебування у фазі. Чим більш реактивним є ланцюг, тим більше струм і напруга не відповідають фазі. У наступному прикладі опір і індуктивність однакові, а струм відстає від напруги на 45 градусів.



Розрахунок імпедансу в індуктивному ланцюзі

При розрахунку імпедансу для схеми з опором та індуктивною реактивністю використовується наступна формула.

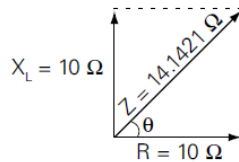
$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

Наприклад, якщо опір і індуктивна реактивність складають 10 Ω , імпеданс розраховується наступним чином.

$$Z = \sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200} = 14.1421 \Omega$$

Вектори

Загальним способом представлення значень ланцюга змінного струму є векторна діаграма. Вектор є величиною, що має розмір і напрямок. Наприклад, наступна векторна діаграма ілюструє залежність між опором та індуктивною реактивністю для схеми, у якій кожна з величин дорівнює 10 Ом. Кут між векторами є кутом фази, що позначається символом θ . Коли індуктивна реактивність дорівнює опором, результуючий кут дорівнює 45 градусам. Цей кут показує, наскільки струм відстає від напруги у цьому ланцюзі.



Ємнісна реактивність

Схеми з ємністю також мають реактивний опір. Ємкісний реактивний опір позначається символом X_C . Чим більший конденсатор, тим менша ємнісна реактивність. Струм в ємнісному ланцюзі змінного струму також залежить від частоти. Наступна формула використовується для розрахунку ємнісної реактивності.

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

Ємкісний реактивний опір для ланцюга 60 Гц з конденсатором 10 μF розраховується наступним чином.

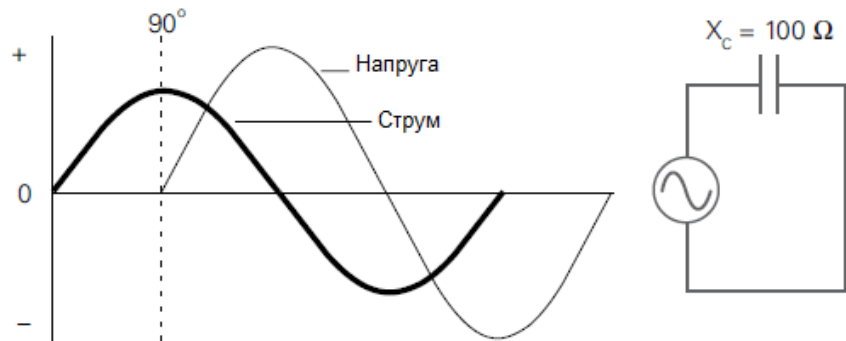
$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 60 \text{ Hz} \times 0.000010 \text{ F}} = 265.39 \Omega$$

Для цього прикладу опір дорівнює нулю, тому імпеданс дорівнює реактивному опору. Якщо напруга відома, для розрахунку струму можна використати закон Ома. Наприклад, якщо напруга становить 10 В, струм розраховується наступним чином.

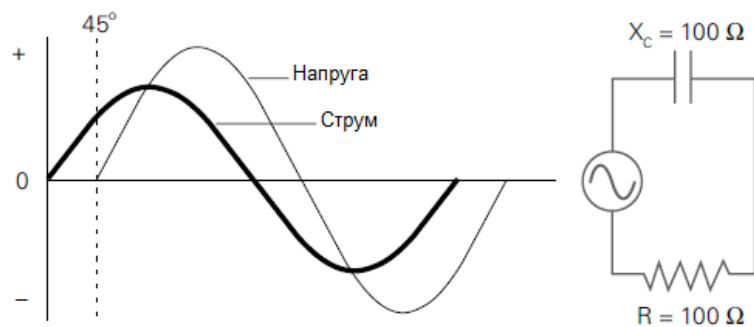
$$I = \frac{E}{Z} = \frac{10 \text{ V}}{265.39 \Omega} = 0.0376 \text{ A}$$

Фази струму і напруги

Фазові співвідношення між струмом та напругою в ємнісному контурі є протилежними фазовим співвідношенням в індуктивному контурі. У абсолютно ємнісному контурі струм випереджає напругу на 90 градусів.



У ланцюзі з опором і ємнісною реактивністю струм змінного струму випереджає напруження більш ніж на 0 градусів і менше 90 градусів. Точна кількість випередження залежить від відносної кількості опору і ємнісної реактивності. Чим більш резистивним є ланцюг, тим більше він перебуває у фазі. Чим реактивніша схема, тим більше вона не відповідає фазі. У наступному прикладі опір і ємнісна реактивність однакові, а струм випереджує напруження на 45 градусів.



Розрахунок імпедансу в ємнісному ланцюзі

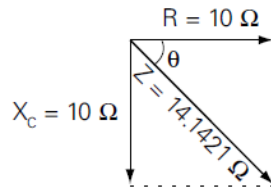
Наступна формула використовується для розрахунку імпедансу в ланцюзі з опором і ємнісною реактивністю.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2}$$

Наприклад, якщо опір і ємнісна реактивність складають 10 Ω, імпеданс розраховується наступним чином.

$$Z = \sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200} = 14.1421 \text{ } \Omega$$

Наступний вектор ілюструє залежність між опором та ємнісною реактивністю для схеми, у якій кожна з величин дорівнює 10 Ом. Кут між векторами є кутом фази, що позначається символом θ . Коли ємнісна реактивність дорівнює опором, результуючий кут становить 45 градусів. Цей кут показує, наскільки струм відстає від напруги у цьому ланцюзі.

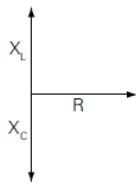


Тест 7

1. _____ є протидією струму в колі змінного струму, викликану індуктивністю та ємністю.
2. _____ є повною протидією струму в колі змінного струму з опором, ємністю і/або індуктивністю.
3. Для схеми з частотою 50 Hz та індуктором 10 mH індуктивна реактивність становить _____ Ω.
4. У абсолютно індуктивному ланцюзі _____.
 - a. струм і напруга знаходяться в фазі
 - b. струм випереджає напругу на 90 градусів
 - c. струм відстає від напруги на 90 градусів
5. У абсолютно ємнісному ланцюзі _____.
 - a. струм і напруга знаходяться в фазі
 - b. струм випереджає напругу на 90 градусів
 - c. струм відстає від напруги на 90 градусів
6. Для схеми з частотою Hz та конденсатором 10 μF ємнісна реактивність складає _____ Ω.
7. Ланцюг з опором 5 Ω та індуктивною реактивністю 10 Ω має імпеданс _____ Ω.
8. Ланцюг з опором 5 Ω та ємнісною реактивністю 4 Ω має імпеданс _____ Ω.

Послідовні та паралельні коливальні контури

Схеми часто містять опір, індуктивність і ємність. У індуктивному ланцюзі змінного струму струм відстає від напруги на 90 градусів. В ємнісному ланцюзі змінного струму струм випереджує напруження на 90 градусів. Тому, коли вони представлені у векторній формі, індуктивна і ємнісна реактивність розташовані у 180 градусах один від одного. Чистий реактивний опір визначається як різниця між двома величинами.



Коло змінного струму:

- Резистивне, якщо X_L та X_C однакові
- Індуктивне, якщо X_L більше за X_C
- Ємнісне, якщо X_C більше за X_L

Для розрахунку повного імпедансу для схеми, що містить опір, ємність і індуктивність, використовується наступна формула.

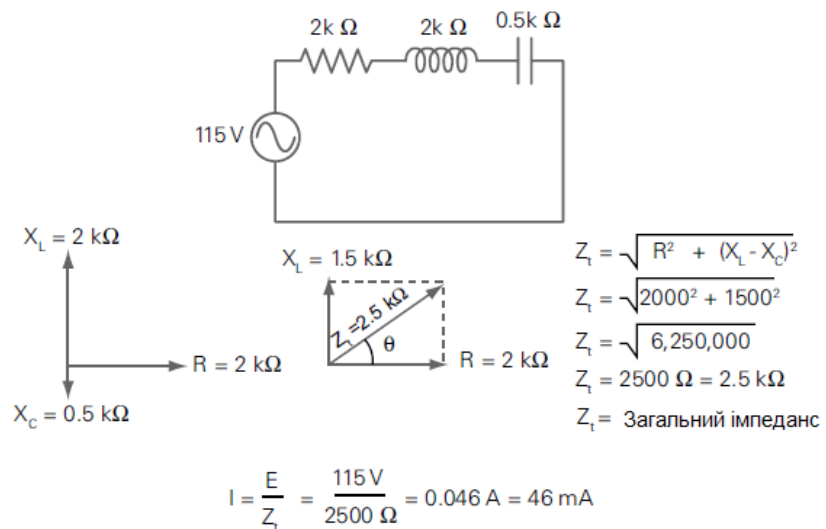
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

У разі, коли індуктивна реактивність більше ємнісної, результатом віднімання X_C від X_L є позитивне число. Позитивний фазовий кут є індикатором того, що чистий реактивний опір схеми є індуктивним і струм відстає від напруги.

У разі, коли ємнісна реактивність більше індуктивної, результатом віднімання X_C від X_L є негативне число. Негативний фазовий кут є індикатором того, що чистий реактивний опір схеми є ємнісним і струм випереджає від напруги.

Послідовний коливальний контур

У наступному прикладі показаний загальний розрахунок імпедансу для послідовного коливального контуру. Після обчислення повного імпедансу, струм розраховується з використанням закону Ома.



Майте на увазі, що, оскільки як індуктивна, так і ємнісна реактивність залежать від частоти, якщо частота джерела змінюється, реактивний опір також змінюється. Наприклад, якщо частота збільшується, індуктивна реактивність збільшується, але ємнісна - зменшується.

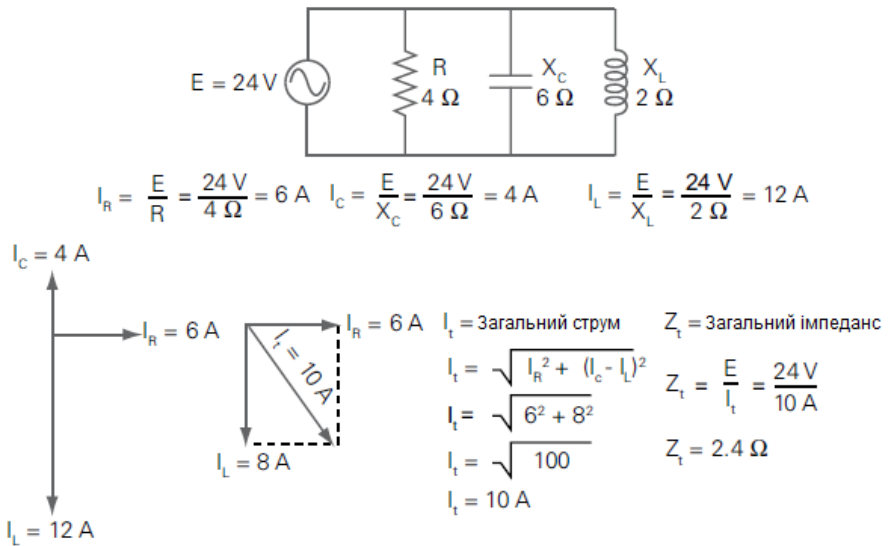
У особливому випадку, коли індуктивна і ємнісна реактивності однакові, їхня дія скасовується, а повний імпеданс – це опір. У цьому випадку струм дорівнює напрузі, поділеній на опір. Це називається послідовним резонансним контуром.

Паралельний коливальний контур

Багато схем містять паралельні значення опору, індуктивності і ємності. Метод визначення повного імпедансу для паралельної схеми повинен починатися з обчислення загального струму.

В ємнісному ланцюзі змінного струму струм випереджає напруження на 90 градусів. У індуктивному ланцюзі змінного струму струм відстає від напруги на 90 градусів. Коли вони представлені в векторній формі, ємнісний і індуктивний струм графічно зображуються з різницею у 180 градусів між ними. Чистий реактивний струм визначається, шляхом отримання різниці між реактивними струмами.

Загальний струм для схеми можна розрахувати, як показано в наступному прикладі. Як тільки загальний струм відомий, загальний імпеданс можна визначити з використанням закону Ома.



Оскільки індуктивна та ємнісна реактивність залежать від частоти, якщо частота джерела змінюється, реактивні опори і відповідні струми також змінюються. Наприклад, якщо частота збільшується, індуктивна реактивність збільшується, а струм через індуктор зменшується, але коли ємнісна реактивність зменшується, струм через конденсатор збільшується.

У особливому випадку, коли індуктивна і ємнісна реактивності однакові, індуктивний та ємнісний струм скасовуються, а чисте значення струму – це резистивний струм. У цьому випадку індуктор та конденсатор формують паралельний резонансний контур.

Потужність та коефіцієнт потужності у ланцюзі змінного струму

Потужність, споживана резистором, розсіюється в тепло і не повертається до джерела. Це називається активною потужністю, тому що це швидкість, з якою використовується енергія.

Струм в ланцюзі змінного струму піднімається до пікових значень і зменшується до нуля багато разів в секунду. Енергія, накопичена в магнітному полі індуктора або пластинах конденсатора, повертається в джерело, коли струм змінює напрям.

Хоча реактивні компоненти не споживають енергію, вони збільшують кількість енергії, яка повинна бути згенерована для виконання того ж обсягу роботи. Швидкість, з якою ця непрацююча енергія повинна генеруватися, називається реактивною потужністю. Якщо напруга і струм на 90 градусів не відповідають фазі, як це було б у разі абсолютно ємнісної або індуктивної схеми, середнє значення активної потужності дорівнює нулю. В цьому випадку є високі позитивні і негативні пікові значення потужності, але при об'єднанні результат дорівнює нулю.

Потужність в колі змінного струму є векторною сумою активної та реактивної потужності. Це називається позірною потужністю. Активна потужність дорівнює позірній у абсолютно резистивному ланцюзі, тому що напруга і струм знаходяться в фазі. Напруга і струм також знаходяться в фазі в ланцюзі, що містить рівні значення індуктивної та ємнісної реактивності. Однак в більшості схем позірна потужність складається з активної потужності та реактивної.

Нижче наведена формула для позірної потужності. Одиницею виміру є вольт-ампер (ВА).

Формули потужності

$$P = EI$$

Активна потужність розраховується з іншої тригонометричної функції, косинус фазового кута ($\cos \theta$). Нижче наведена формула для активної потужності. Одиницею виміру для істинної потужності є ват (W).

$$P = EI \cos \theta$$

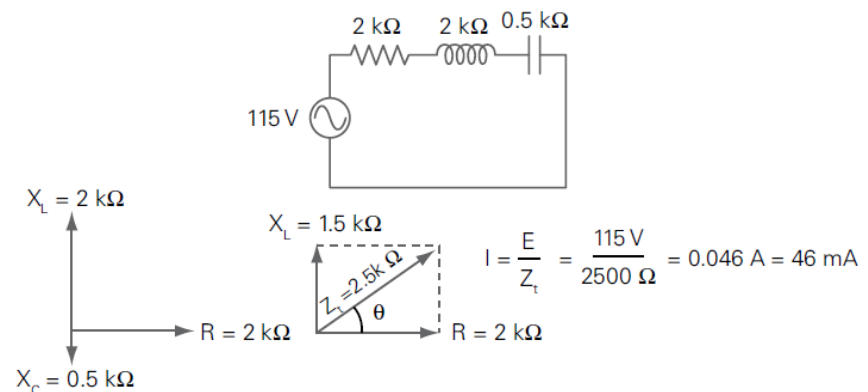
У абсолютно резистивному ланцюзі струм і напруга знаходяться в фазі, а між струмом і напругою знаходиться нульовий кут зміщення. Косинус нуля дорівнює одиниці. Множення певного значення на одиницю не змінить цього значення. Тому в абсолютно резистивній схемі косинус кута ігнорується.

У абсолютно реактивній схемі, індуктивній або ємнісній, струм і напруга на 90 градусів не відповідають фазі. Косинус 90 градусів дорівнює нулю. Результатом множення певного значення на нуль є нуль. Тому в абсолютно реактивному ланцюзі ніяка енергія не споживається.

Хоча реактивні компоненти не споживають енергію, вони збільшують кількість енергії, яка повинна бути згенерована для виконання того ж обсягу роботи. Швидкість, з якою ця непрацююча енергія повинна генеруватися, називається реактивною потужністю. Одиницею вимірювання реактивної потужності є var (або VAr), який називається вольт-ампер реактивним.

Приклад розрахунку потужності

У наступному прикладі показані розрахунки активної та позірної потужності для наданої схеми.



$$\text{Активна потужність} = I^2 R = (0.046 \text{ A})^2 \times 2 \text{ k}\Omega = 4.232 \text{ W}$$

$$\text{Позірна потужність} = IE = 0.046 \text{ A} \times 115 \text{ V} = 5.29 \text{ VA}$$

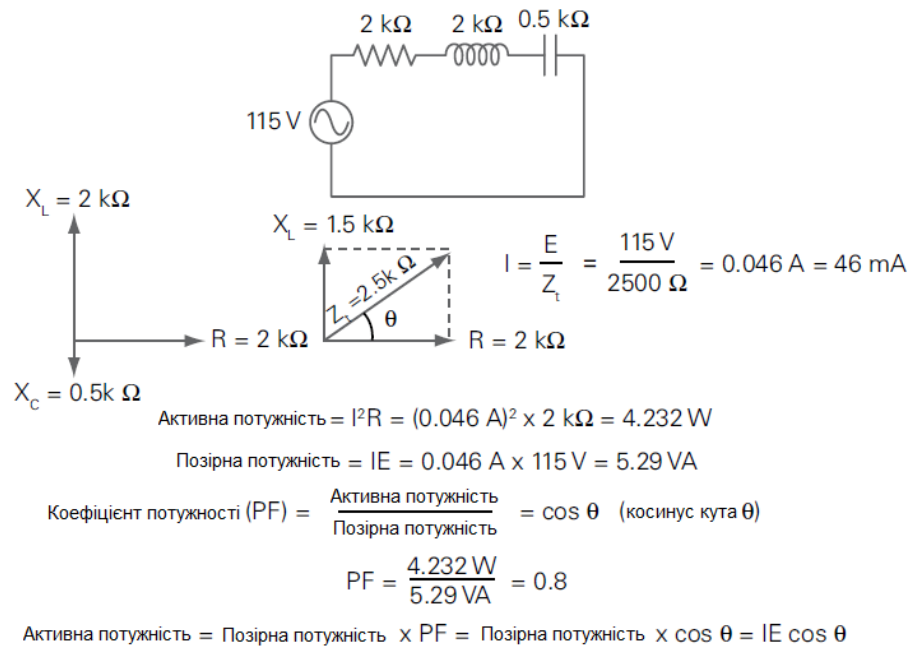
Коефіцієнт потужності

Коефіцієнт потужності - це співвідношення активної потужності до позірної в колі змінного струму. Як зазначалося раніше, це також косинус фазового кута.

У абсолютно резистивному ланцюзі струм і напруга знаходяться в фазі. Це означає, що немає ніякого кута зміщення між струмом і напругою. Косинус нульового кута - один. Отже, коефіцієнт потужності дорівнює одиниці. Це означає, що вся енергія, що подається джерелом, споживається схемою і розсіюється у вигляді тепла.

У абсолютно реактивному ланцюзі напруга і струм відрізняються на 90 градусів. Косинус кута 90 градусів дорівнює нулю. Отже, коефіцієнт потужності дорівнює нулю. Це означає, що вся енергія, що отримується схемою від джерела, повертається до джерела.

У схемі в наступному прикладі коефіцієнт потужності дорівнює 0,8. Це означає, що схема використовує 80 відсотків енергії, яка подається джерелом, і повертає 20 відсотків джерелу.



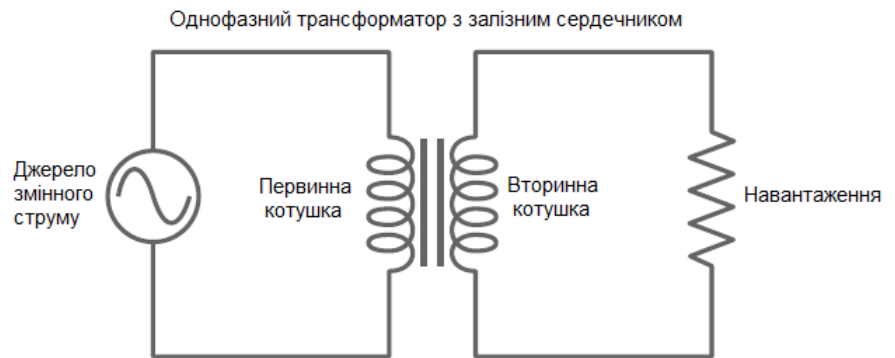
Активну потужність можна висловити іншим чином - як позірну потужність, помножену на коефіцієнт потужності. Це також дорівнює I , помноженому на E та косинус фазового кута.

Тест 8

1. Схема змінного струму є _____якщо індуктивна та ємнісна реактивність однакові.
2. Послідовне коло змінного струму є _____якщо індуктивна реактивність більша за ємнісну.
3. Послідовне коло змінного струму є _____якщо ємнісна реактивність більша за індуктивну.
4. У послідовному колі 120 V, 60 Hz з опором 1000 Ω , індуктивністю 10 mH, та ємністю 4 μF , імпеданс дорівнює _____ Ω , а струм _____A.
5. Для схеми з джерелом змінного струму 120 V та струмом 10 A, позірна потужність становить _____VA.
6. Для ланцюга з позірною потужністю 3000 VA та коефіцієнтом потужності 0.8, активна потужність дорівнює _____W.

Трансформатори

Трансформатори представляють собою електромагнітні пристрої, які передають електричну енергію з одного ланцюга в інший за допомогою взаємної індукції. Однофазний трансформатор має дві котушки, первинну і вторинну. Взаємна індукція - це передача електричної енергії від первинної до вторинної котушки через магнітні поля. Як наприклад, в наступній схемі однофазного трансформатора. Генератор змінного струму генерує електроенергію до первинної котушки. Магнітне поле, створюване нею, індукує напругу у вторинній котушці, яка дає потужність навантаженню.



Трансформатори використовуються для підвищення або зменшення рівня напруги. Щоб зрозуміти необхідність нарощування або зниження напруги, розглянемо, як генерується і розподіляється електроенергія.

Генератори, що використовуються енергетичними компаніями, зазвичай генерують напругу 30 кВ або менше. Хоча це відносно висока напруга в порівнянні з напругою, що використовується споживачами електроенергії, більш ефективними для комунальних підприємств, які передають цю потужність, є ще вищі напруги, аж до 765 кВ.

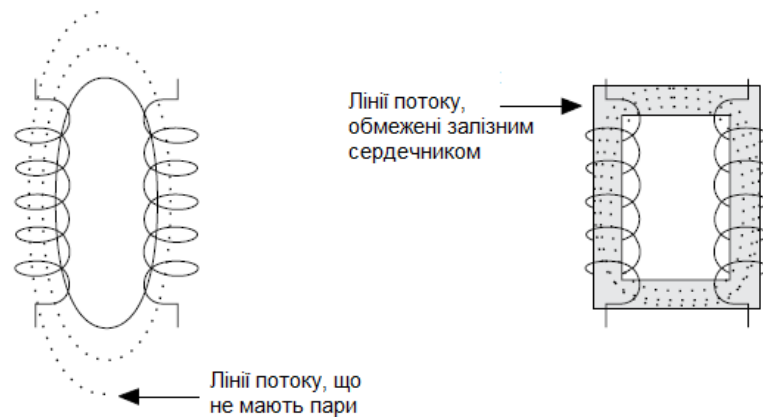
Електрична потужність приймається трансформаторами підстанції за багато миль від того місця, де вона забирається і розподіляється локально. Коли вона прибуває до місцезнаходження споживача, далі вона спускається до рівня, необхідного для відповідного типу споживача.

Навіть в межах устаткування споживача може знадобитися подальше зниження напруги, яке повинне відповідати вимогам певного обладнання.

Цей процес підвищення або зниження напруги у системі розподілу електроенергії здійснюється з використанням трансформаторів. Розміри і номінальна потужність трансформаторів можуть розрізнятися, але головна діяльність цих пристроїв однакова.

Взаємна індуктивність між двома котушками залежить від їхнього потокозчеплення. Максимальне зчеплення відбувається, коли всі лінії потоку з первинної котушки перетинають вторинну обмотку.

Кількість наявного зчеплення називається коефіцієнтом зчеплення. Щоб максимізувати коефіцієнт зчеплення, обидві котушки часто намотуються на залізний сердечник, який використовується для забезпечення шляху для ліній потоку. Наступне обговорення підвищувальних і понижувальних трансформаторів стосується трансформаторів з залізним сердечником.



Існує пряма залежність між напругою, імпедансом, струмом і числом первинних та вторинних котушок в трансформаторі. Це співвідношення може бути використано для знаходження первинної або вторинної напруги, струму і кількості оборотів в кожній котушці. До трансформаторів застосовуються такі «правила великого пальця»:

- Якщо первинна котушка має менше оборотів, ніж вторинна, трансформатор є таким, що підвищує.
- Якщо первинна котушка має більше оборотів, ніж вторинна, трансформатор є таким, що понижує.

Коли кількість оборотів первинної і вторинної котушки трансформатора є однаковими, вхідна напруга, імпеданс і струм дорівнюють, відповідно, вихідній напрузі, імпедансу та струму.

Формули для трансформатора

Існує безліч корисних формул для розрахунку напруги, струму і різниці у кількості витків між первинною і вторинною котушкою трансформатора. Ці формули можуть використовуватися як для підвищувального, так і для знижувального трансформатора. Наступні позначення стосуються формул трансформатора:

E_S = вторинна напруга

E_P = первинна напруга

I_S = вторинний струм

I_P = первинний струм

N_S = витки у вторинній котушці

N_P = витки у первинній котушці

Для обчислення напруги:

$$E_S = \frac{E_P \times I_P}{I_S} \quad E_P = \frac{E_S \times I_S}{I_P}$$

Наприклад, якщо трансформатор має первинну напругу 240 В, первинний струм 5 А і вторинний струм 10 А, вторинну напругу можна розрахувати наступним чином.

$$E_S = \frac{E_P \times I_P}{I_S} = \frac{240 \text{ V} \times 5 \text{ A}}{10 \text{ A}} = \frac{1200}{10} = 120 \text{ V}$$

Для обчислення струму:

$$I_S = \frac{E_P \times I_P}{E_S} \quad I_P = \frac{E_S \times I_S}{E_P}$$

Для обчислення кількості витків у котушці:

$$N_S = \frac{E_S \times N_P}{E_P} \quad N_P = \frac{E_P \times N_S}{E_S}$$

Номінальна потужність трансформатора

Трансформатори розраховані на кількість позірної потужності, яку вони можуть забезпечити. Оскільки значення цієї потужності часто є великими, номінал трансформатора за позірною потужністю часто подається в кВА (кіловольт-ампер). Номінальна потужність кВА визначає струм та напругу, які трансформатор може передавати на своє навантаження без перегріву.

Для однофазного трансформатора номінальна позірна потужність розраховується шляхом множення вторинної напруги на максимальний струм навантаження. Це означає, що якщо трансформатор повинен забезпечити вторинну напругу у 240 В при максимальному струмі навантаження 75 А, номінальна потужність трансформатора кВА повинна бути принаймні 18 кВА.

$$240 \text{ V} \times 75 \text{ A} = 18,000 \text{ VA} = 18 \text{ kVA}$$

Втрати трансформатора

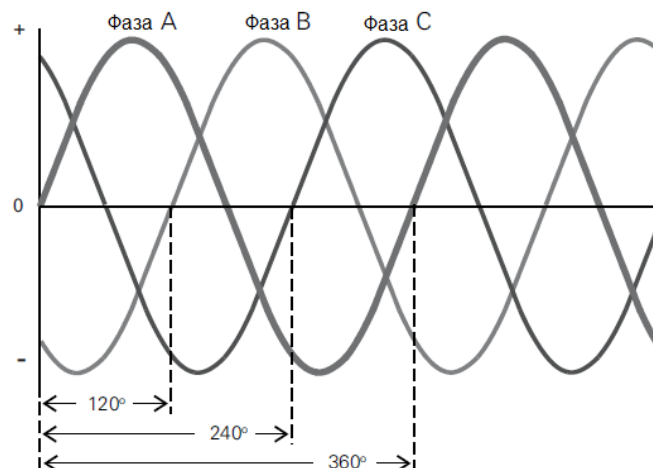
Більша частина електричної енергії, що передається до первинної обмотки трансформатора, передається і вторинній. Однак деяка енергія втрачається при нагріванні в обмотці або сердечнику. Деякі втрати в останньому можуть бути зменшені шляхом створення сердечника з ряду плоских ділянок, які називаються листами сердечника.

Трифазний змінний струм

До сих пір ми говорили тільки про потужність однофазного змінного струму. Однофазна потужність використовується в будинках, офісах і багатьох інших типах об'єктів.

Однак енергетичні компанії генерують і постачають трифазну потужність. Вона має комерційне і промислове застосування з більш високими вимогами до потужності, ніж звичайне місце проживання.

Трифазна потужність, як показано на наступному рисунку, є безперервною серією із трьох циклів змінного струму, що перекриваються. Кожна хвиля являє собою фазу і зміщена на 120 електричних градусів від кожної з двох інших фаз.



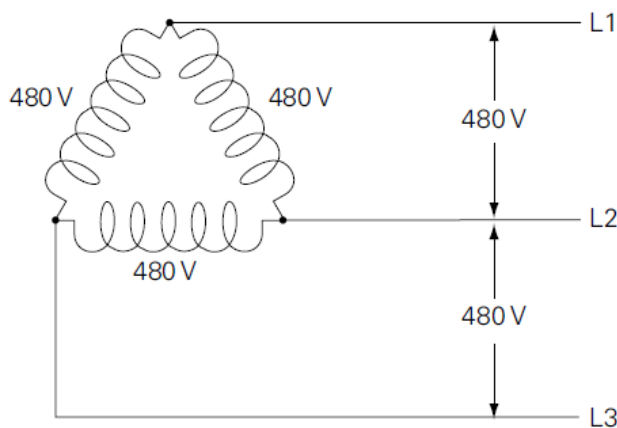
Трифазні трансформатори

Трифазні трансформатори використовуються, коли потрібна трифазна потужність для великих навантажень, таких як промислові двигуни. Існує два базових трифазних трансформаторних з'єднання: трикутник та зірка.

З'єднання трикутник

Такі трансформатори схематично зображуються у трикутнику. Напруга на кожній обмотці трикутника є однією фазою трифазної системи. Напруга завжди однакова між будь-якими двома дротами. Для подачі однофазних навантажень можна використовувати одну фазу (наприклад, від L1 до L2). Всі три фази використовуються для подачі трифазних навантажень.

Вторинна обмотка трикутника показана нижче. Для простоти первинна обмотка не показана в цьому прикладі. У якості прикладу наведені напруги, показані на ілюстрації. Як і у однофазному трансформаторі, вторинна напруга залежить як від первинної напруги, так і від коефіцієнта трансформації за співвідношенням витків.

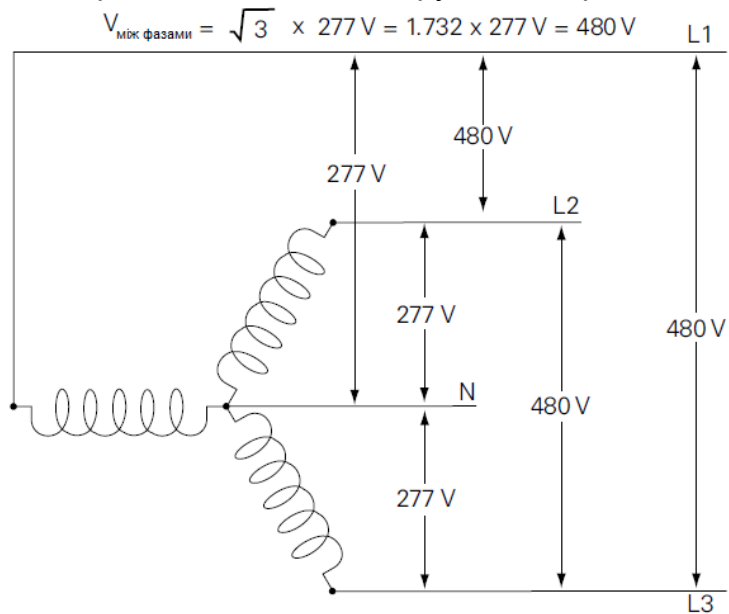


Коли струм однаковий у всіх трьох котушках, він вважається збалансованим. У кожній фазі струм має два шляхи. Наприклад, струм, що тече від L1 до точки підключення у верхній частині трикутника, може текти вниз через одну котушку до L2 і вниз через іншу котушку до L3. Коли струм збалансований, струм в кожній лінії дорівнює квадратному кореню з 3, помноженому на значення струму в кожній котушці.

З'єднання зірка

З'єднання зірка також відоме як Y-з'єднання. Три котушки з'єднані у формі «Y». Вторинна обмотка трансформатора у цьому випадку має чотири дроти: трифазні та один нейтральний дріт. Напруга на будь-якій фазі (від фази до нейтрального дроту) завжди буде менше, ніж напруга між

двома фазами. Остання являє собою квадратний корінь з 3 помножений на напругу від фази до нейтрального дроту. В наступному прикладі показана вторинна обмотка трансформатора у з'єднанні типу зірка з напругою від фази до нейтралі 277 вольт та напругою між фазами 480 вольт.



Тест 9

1. Якщо первинна котушка трансформатора має більше витків, ніж вторинна, це ____ трансформатор.
2. Якщо первинна котушка трансформатора має менше витків, ніж вторинна, це ____ трансформатор.
3. У трансформаторі з залізним сердечником та первинною напругою 240 V, первинним 40 A та вторинним струмом 20 A вторинна напруга становить ____ V.
4. Однофазний трансформатор 480 V з максимальним струмом навантаження 20 A повинен мати номінальну позірну потужність принаймні ____ kVA.
5. У вторинній обмотці трифазного трансформатора із з'єднанням типу зірка з міжфазною потужністю 208 V потужність від фази до нейтралі дорівнює ____ V.

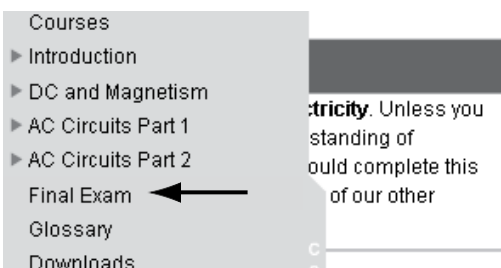
Відповіді до тестів

- Тест 1** 1) електрон (-), протон (+), нейтрон (нейтральний); 2) провідники; 3) а, с, е, g; 4) діелектрики.
- Тест 2** 1) негативний; 2) позитивний; 3) відштовхуються, притягуються; 4) Напруга; 5) мінуса, плюса; 6) а. Ом, b. ампер, с. вольт.
- Тест 3** 1) 0.5; 2) 45; 3) 30; 4) 5; 5) 6; 6) 120.
- Тест 4** 1) залізо, північ-південь; 2) північний, південного; 3) електронів, лінії потоку.
- Тест 5** 1) Синусоїда; 2) один; 3) -129.9; 4) 106.05.
- Тест 6** 1) 10; 2) 2.5; 3) 2.5; 4) 25.
- Тест 7** 1) Реактивний опір; 2) Імпеданс; 3) 3.14; 4) с; 5) b; 6) 318.5; 7) 11.18; 8) 6.4.
- Тест 8** 1) резистивною; 2) індуктивним; 3) ємнісним; 4) 1198, 0.1; 5) 1200; 6) 2400.
- Тест 9** 1) понижувальний; 2) підвищувальний; 3) 480; 4) 9.6; 5) 120.

Підсумковий іспит

Ви можете перевірити свої знання, склавши підсумковий іспит за цим курсом онлайн за адресою <http://www.usa.siemens.com/step>. Ця веб-сторінка містить посилання на різні наші онлайн-курси quickSTEP. Щоб скласти іспит для цього курсу, натисніть посилання «Basics of Electricity».

Потім переведіть курсор миші вліво, щоб з'явилася панель навігації і виберіть посилання «Final Exam». З'явиться сторінка підсумкового іспиту. Перед складанням рекомендується видалити тимчасові файли на вашому комп'ютері. Для більшості версій Internet Explorer ви можете зробити це, вибравши «Internet Options» в меню «Tools», а потім натиснувши кнопку «Delete Files». Якщо ви не виконаєте цей крок, ви можете побачити оцінку 0% після відправлення свого іспиту на атестацію.



Після завершення іспиту натисніть кнопку «Grade the exam» внизу сторінки. Ваша оцінка буде відображатися разом з питаннями, які ви пропустили.

Якщо ви отримали 70% або більше на іспиті, вам будуть надані два варіанти відображення і друку сертифіката про завершення курсу. Параметр «Print Certificate» дозволяє відобразити і роздруковувати сертифікат без збереження вашої оцінки в нашій базі даних, а опція «Save Score» дозволяє зберегти ваш результат, відобразити і роздрукувати сертифікат.